



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 沈阳工业大学

参赛队号 20260095597

队员姓名	1. 陆长顺
	2. 文学鹏
	3. 郭浩彬

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十三届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘 要：

山区洪涝灾害下物资运输与通信保障的协同是救援的关键难题。本文以广西横州市镇龙乡为背景，先建立四问共享的地形感知飞行、能耗与通信链路模型，统一时间与通信判定口径，再沿“能力评估—单机调度—通信协同—资源配置”逐问求解，前问结论作为后问输入。

对于问题一，建立含 30m DEM 地形净空、载荷—航程等效与爬升附加能耗的单元往返运输能力模型，二分求取三种机型在各服务区的最大安全载荷（C 型在 S008 因能量受限降至 58.57kg）。组批把机型并入架次模式，用同质类多重集动态规划按“架次→能耗→时间”字典序求允许混用机型的全局最优，并以指派式、集合划分、混用机型三条独立整数规划路径复核（45/45、44/44 与 14/15 一致，S001 超时未证最优）。推荐方案 18 架次、59.236kWh、9.103h，较限定一区一型的旧解节能 6.24%。灵敏度给出整体失效的临界返航安全余量 0.3513，率先失效的是 A 型而非重载的 C 型。

对于问题二，以医疗期望与首批截止时刻为硬约束（违约即判不可行），以加权时延与完成时间为目标，用“构造基线+大邻域自适应搜索+ ε -约束扫描”求解，并把派工顺序升为一等决策变量。推荐方案 20 个架次、68.713kWh、完成时间 8732.6s，加权时延与硬违约均为 0，8 架无人机与 14 组共享电池全部投入。消融实验表明仅调整派工顺序即可使完成时间下降 31.9%；两层精确验证中分区层三个算例间隙全为 0，时序层给出“给定指派下贪心调度已近最优”的证书。

对于问题三，沿问题二方案的三维轨迹逐时刻判定直连链路，得 66.18% 可直连、其余 33.82% 处于盲区——未经通信协同的调度在题面约束下不可行。本文把运输开始时刻、悬停站选址与离地高度、中继架次调度放进同一优化问题：以集合覆盖整数规划先最小化站数、再最小化中继能耗，得 3 个悬停站（离地 150/230/190m，均低于 300m 上限）与 6 个中继架次，中继总能耗 4.963kWh，中断时间归零。代价是完成时刻由 8732.6s 推迟至 10853.3s（+24.3%）。

对于问题四，用并查集把同一架次的服务区绑定为 7 个原子任务单元， $K=2$ 与 $K=3$ 分别只有 63 与 301 种分区，完全枚举即全局最优，另用组列集合划分整数规划复核（资源规模 30 与 33，两条路径一致）。按题面“资源不得跨组调配”逐类核算峰值需求，两种分组在现有库存下均不可行（可行分区数为 0）。原因是结构性的：每组须自备中继护航，中继无人机需求至少为组数 K ，而库存仅 2 架——分区本身在放大中继与 B 型机队的需求。

本文的创新点在于：一是把地形净空、等效航程与链路预算统一为公共物理口径，使各问的能耗与通信判定可串接复用；二是把通信盲区转化为带悬停高度变量的集合覆盖问题，让运输开始时刻与中继调度联合寻优，把中断率由 33.82% 归零；三是用完全枚举把任务分区求到全局最优，区分总量与分组两种缺口口径，如实给出“分区不可行”及其成因。全部结果由独立脚本生成并经只读脚本重算。

关键词： 无人机应急运输；通信中继；地形净空；大邻域自适应搜索；集合覆盖；任务分区；资源缺口

1 问题重述

1.1 问题背景

山区洪涝灾害具有突发性强、影响范围分散以及道路、供电和通信设施同时受损等特点。连续强降雨引发的山洪、滑坡和道路塌方，会使部分居民点在短时间内与外界失去稳定的地面交通联系。灾后早期，饮用水、应急食品、医疗物资和生活卫生用品需要尽快送达，而传统车辆难以及时进入地形起伏大、道路受损严重的区域。无人机受地面道路条件影响较小，因而成为应急运输的重要补充手段。

2026 年 7 月，受台风“美莎克”带来的持续强降雨影响，广西横州市镇龙乡遭遇严重洪涝灾害，一度出现断路、断电、断网，全乡约 8000 人被困，救援人员与物资一度只能依靠空中投送进入受灾区域^[1,2]。本题以镇龙乡及周边山区为地理背景，设置标准测试场景：1 个临时调度中心（O01）、15 个服务区（S001–S015）和 80 个不可拆货箱，配置三种运输无人机机型（A/B/C）共 8 架实体运输无人机、配套共享电池组、30 m 数字高程模型（DEM）数据、中继无人机、可更换能源组件及无线链路参数。地理环境如图 1.1 所示。

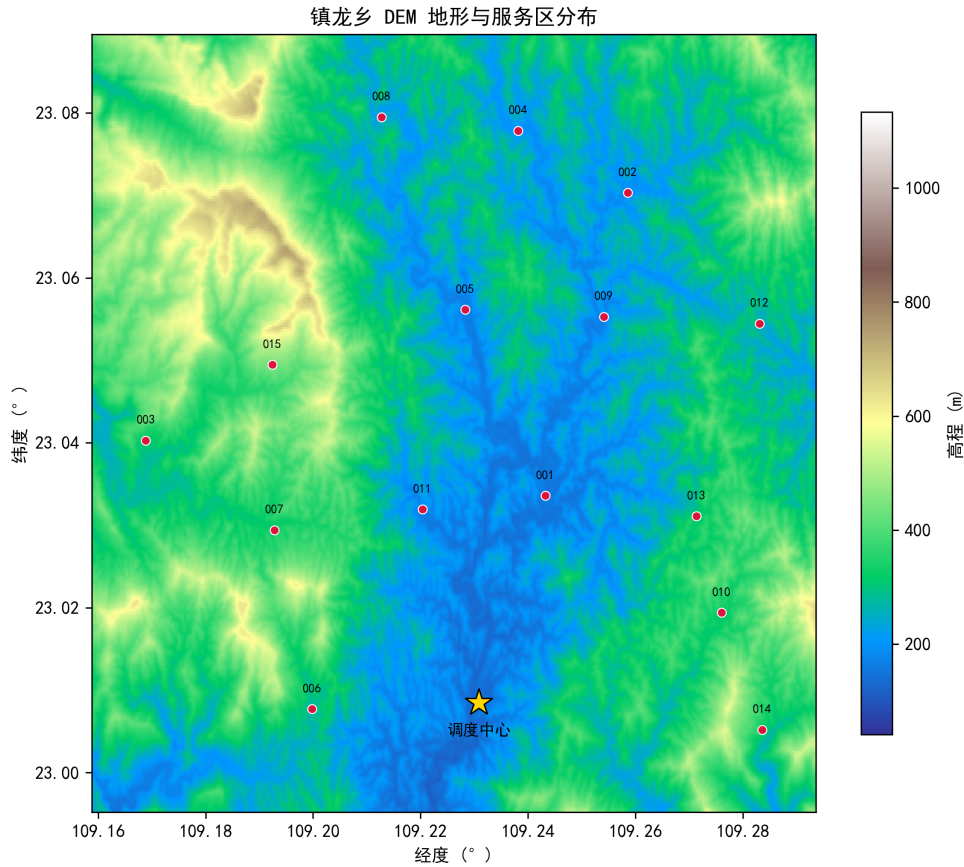


图 1.1 镇龙乡 DEM 地形与调度节点分布

1.2 问题重述

问题 1（单点往返运输能力与货箱组批方案）：在不考虑实体无人机和共享电池调度的前提下，研究单服务区直接往返（ $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ ）条件下的运输能力与货箱组批。要求计算三种机型在不同服务区的最大安全载荷；在货箱不可拆分且满足载质量、装载体积和返航安全能量余量的条件下确定各服务区货箱组批方案；综合考虑架次数、总能耗和累计作业

时间对组批方案进行优化并说明指标权衡；并讨论返航安全余量变化对最大安全载荷和组批结果的影响。

问题 2（异构无人机多点多架次运输调度）：在不考虑通信保障的情况下，研究异构运输无人机的多点多架次调度。每个运输架次可访问一个或多个服务区并返回 O01，在货箱不可拆、载质量与体积、返航安全余量、无人机与共享电池数量、充电周转及物资时限等约束下，联合确定货箱组批、服务区访问顺序、机型、执行无人机、共享电池及各架次开始时刻，并优化配送及时性、任务完成时间、能耗和架次数。

问题 3（通信约束下的运输与中继联合调度）：在考虑通信保障的情况下，研究运输无人机与中继无人机的联合调度。运输无人机全程需保持连续通信，直连地面网关不可用时由空中中继无人机保障。要求联合确定运输与中继的组批、时序、机型及中继悬停位置、飞行海拔、服务时段和能源组件分配。

问题 4（救援任务分区与资源配置优化）：以问题三的联合调度方案为基础，将 15 个服务区划分为 2 个和 3 个任务组（保持已确定的组批、访问顺序、运输与中继安排及通信保障关系不变），分别核算各任务组独立执行所需的各类资源数量，并从资源规模、冗余、组间工作量均衡及与库存的缺口等方面比较两种分区方式。

2 总体分析与总技术路线图

2.1 总体分析

本题的核心是一个在复杂地形与通信约束下，运输无人机、中继无人机与能源资源多类要素的协同优化问题，四个子问题呈递进关系，公共物理规则、单位与对象编号保持一致。

问题一是能力评估与组批问题。每个架次为单服务区直接往返，故各服务区相互独立，问题可分解为“单点往返最大安全载荷计算”与“货箱装箱组批”两个层次。前者由地形净空（巡航海拔）、等效航程模型和爬升附加能耗共同决定，可用二分法精确求解；后者是典型的一维装箱（bin packing）问题^[3]，货箱不可拆分且需同时满足质量、体积与能量余量约束。

问题二是带资源约束的多机型车辆路径问题（VRP）的推广^[4]。相比经典 VRP，其难点在于：载荷随投送过程递减使得航段能耗非线性；共享电池按机型分池且需两阶段充电周转；医疗与首批物资带硬时限。由于规模较大且约束耦合，本文采用“构造基线+大邻域自适应搜索（ALNS）+ ε -约束扫描”的求解框架：把派工顺序升为一等决策变量，与货箱划分共同搜索，并用 ε -约束把架次数上限逐档扫描成非支配前沿；另设计两层小规模精确验证（分区层集合划分整数规划、时序层 big-M 析取 MILP）为启发式解提供独立证据，并以消融实验区分“派工顺序”与“组批搜索”各自的贡献。

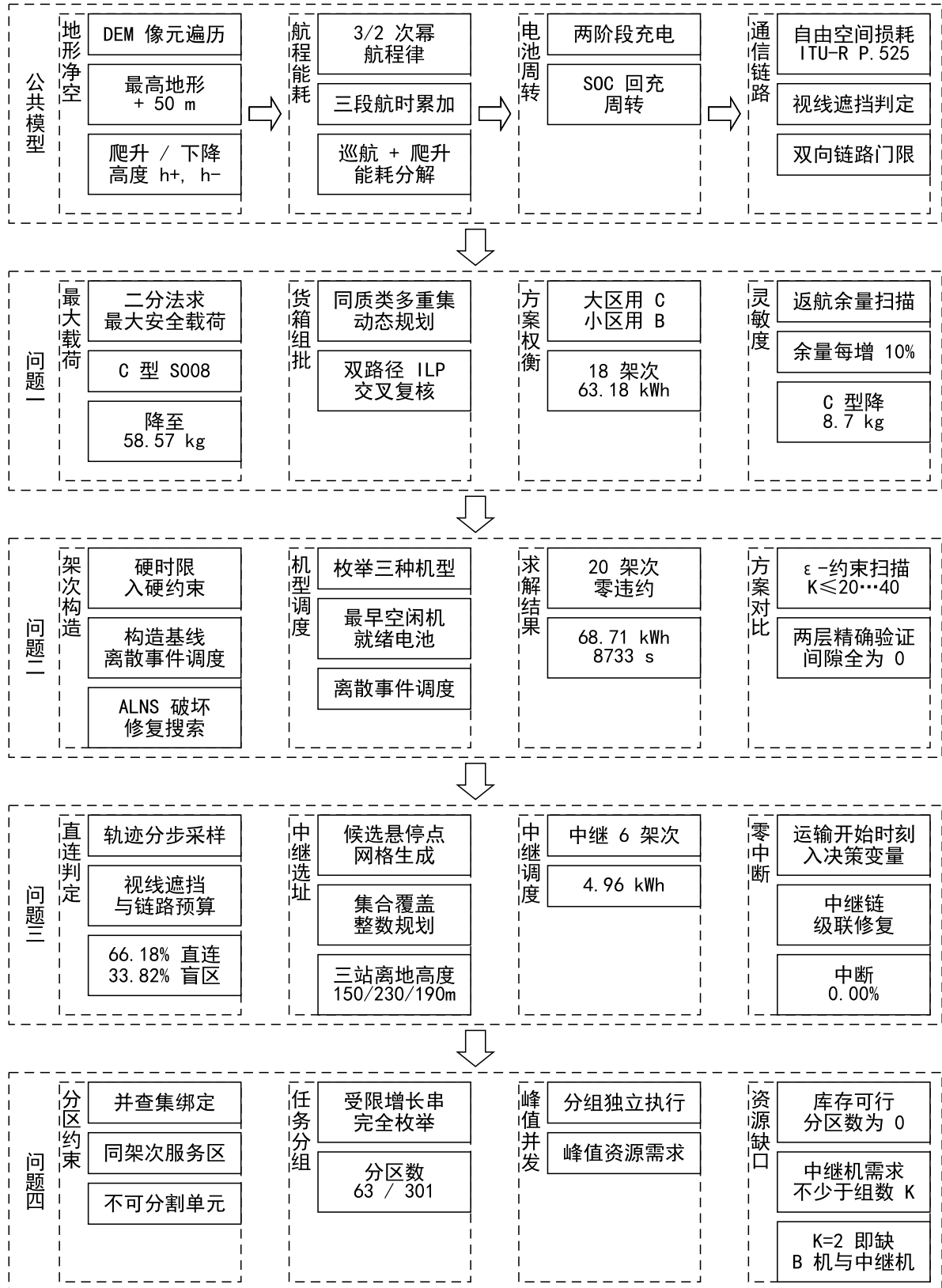
问题三在问题二的基础上叠加通信约束，是运输—中继联合调度问题。通信状态由视线遮挡（地形）与双向链路预算共同判定^[5,6]，需对运输无人机轨迹逐时刻采样判定直连/中继/中断三种状态；而运输开始时刻、悬停站选址与离地高度、中继架次调度三者相互耦合，本文为它们建立同一个联合优化模型、再分层求解：先以“候选点网格+集合覆盖”整数规划分层最小化悬停站数与中继总能耗，再沿资源链级联传播错峰量，使任一时刻在役的中继架次不超过题给的 2 架。

问题四是任务分区与资源配置问题。在保持问题三调度关系不变的前提下，将服务区划分为若干任务组。由于同一架次访问的多个服务区被共同绑定，须先用并查集把它们并为一个不可再拆的原子任务单元，再对全部原子单元做完全枚举—— $K = 2$ 与 $K = 3$ 分别只有 63 与 301 种分区，故枚举即得全局最优，另用组列集合划分整数规划复核。在此基础上，在组间不可调配资源的条件下逐类核算各组峰值资源需求，进而比较不同分区方式的资源规模、冗余与缺口。

四个问题间的数据继承关系为：问题一的组批能力与能耗模型为问题二提供基础；问

题二的运输调度方案为问题三的通信分析提供运输轨迹与时段；问题三联合调度方案为问题四的分区提供待划分的任务单元。据此，本文首先统一建立公共物理模型，再逐问递进求解：问题一给出的最大安全载荷与组批结论构成问题二装箱时的容量输入，问题二得到的运输架次及其时段是问题三逐时刻判定通信状态的直接对象，问题三的运输一中继联合调度方案又构成问题四划分任务组时的待绑定单元。上述路线汇总于下页的总体技术路线图。

2.2 总技术路线图



3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

为在保证问题本质不丢失的前提下建立可计算的模型，本文做出以下假设：

- **假设 1（直线航段）：**任意两个任务节点之间采用两点间的水平直线作为运输航段，水平巡航距离按局部平面投影（WGS84）计算。
- **假设 2（巡航海拔）：**计划巡航海拔取该航段所经过 DEM 像元的最高地面高程以上 50 m，且不低于起终点作业高度；爬升与下降为竖直运动，水平巡航为定高飞行。
- **假设 3（能耗口径）：**水平巡航能耗由等效航程反推（ $E^{\text{hor}} = E^{\text{use}} \cdot d / L_g(q)$ ），爬升附加能耗取重力势能除以爬升能耗效率；下降不单独计能耗（效率为 0）。
- **假设 4（理想环境）：**忽略风、雨、能见度等气象因素对飞行时间与能耗的影响；无人机起降、悬停、交接过程稳定可靠。
- **假设 5（充电模型）：**电池与能源组件统一采用题给两阶段等效充电模型，多块电池可并行充电，同一资源占用与充电时段不重叠。
- **假设 6（中继共享）：**一架中继无人机可同时为多架位于其覆盖范围内的运输无人机提供通信保障，但不允许多跳中继转发。
- **假设 7（通信判定）：**通信链路按自由空间传播损耗加地形遮挡附加损耗进行链路预算，双向取较小门限判定链路可用性。

3.2 符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表 3.1 所示。

4 公共物理模型

四个问题共享同一套地形感知飞行、能耗与通信物理模型，本节统一给出，保证计算口径一致。

4.1 地形净空与航段几何

任意两节点 i, j 间采用水平直线航段。设节点地理坐标为经纬度 (λ, φ) ，先按局部平面投影换算为水平距离。地形高程取自 30 m 分辨率的 Copernicus 全球数字高程模型^[7]。计划巡航海拔取该航段所经过 DEM 像元的最高地面高程再加 50 m，即

$$H_{ij}^{\text{cruise}} = \max_{(u,v) \in \mathcal{C}(\bar{ij})} z_{\text{DEM}}(u, v) + 50, \quad (4.1)$$

其中 $\mathcal{C}(\bar{ij})$ 为航段 $\bar{ij}$ 所穿过的 30 m DEM 像元集合（由栅格遍历确定，见 9.4 节）， $z_{\text{DEM}}(u, v)$ 为像元 (u, v) 的原始高程，而非对插值面采样所得的值。起终点作业高度取：O01 为其地面海拔 H_O ，服务区 S_i 为其地面海拔以上 30 m。于是爬升、下降高度为

$$h_{ij}^+ = \max(H_{ij}^{\text{cruise}} - H_i^{\text{op}}, 0), \quad h_{ij}^- = \max(H_{ij}^{\text{cruise}} - H_j^{\text{op}}, 0). \quad (4.2)$$

4.2 等效航程、飞行时间与能耗

机型 g 携带载荷 q 的等效航程采用题给的 3/2 次幂载荷—航程关系式：

$$L_g(q) = L_{g0} - (L_{g0} - L_{gF}) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}, \quad 0 \leq q \leq Q_g. \quad (4.3)$$

航段 $i \rightarrow j$ 的飞行时间按爬升、巡航、下降三段累加：

$$t_{gij} = \frac{h_{ij}^+}{v_g^{\uparrow}} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{h_{ij}^-}{v_g^{\downarrow}}. \quad (4.4)$$

表 3.1 符号说明

符号	说明
$g \in \{A, B, C\}$	运输无人机机型编号
S_i ($i = 1, \dots, 15$)	第 i 个服务区
O01	临时调度中心
Q_g	机型 g 的最大载货质量 (kg)
q	当前有效载荷 (kg)
L_{g0}, L_{gF}	机型 g 的空载/满载标准航程 (m)
$L_g(q)$	机型 g 携带载荷 q 的等效航程 (m)
E_g^{use}	机型 g 单组电池可用能量 (kWh)
ρ_g	机型 g 的返航安全余量比例
d_{ij}	节点 $i \rightarrow j$ 的水平巡航距离 (m)
h_{ij}^+, h_{ij}^-	航段 $i \rightarrow j$ 的爬升/下降高度 (m)
$v_g^\uparrow, v_g^c, v_g^\downarrow$	机型 g 的爬升/巡航/下降速度 (m/s)
$E_{gij}(q)$	机型 g 航段 $i \rightarrow j$ 载荷 q 的能耗 (kWh)
t_{gij}	机型 g 航段 $i \rightarrow j$ 的飞行时间 (s)
b_{ijt}	地形遮挡变量 (0/1)
$L_{a \leftrightarrow b}^{\text{max}}$	双向链路最大允许传播损耗 (dB)
A_{ijt}	链路可用性变量
s	电池/能源组件剩余荷电状态 (SOC)
s_p	运输架次 p 的开始时刻 (问题三的错峰决策变量)
π	派工优先级排列 (问题二解的第二分量)
$y_r \in \{0, 1\}$	悬停站候选点 r 是否启用 (选址二元变量)
h_r	候选点 r 的悬停离地高度 (m), $h_r \in \{50, 100, \dots, 300\}$
a_{jr}	覆盖系数: 候选点 r 能否完整覆盖失效区间 j
$C_p(t)$	架次 p 在 t 时刻的通信状态 (1 为连通)
w_i	时间积分权重 $w_i = (t_{i+1} - t_{i-1})/2$
K	架次数上限 (问题二) 或任务组数 (问题四)
M	big- M 析取约束中的足够大常数, 须满足 $M \geq UB + \max_c \tau_c$
κ	电池可用能量折减系数, $E_g^{\text{use}} \rightarrow \kappa E_g^{\text{use}}$

航段运输能耗按水平巡航能耗与爬升附加能耗之和计算。其中水平巡航能耗由等效航程反推 (满电池能量 E_g^{use} 对应空载/满载标准航程, 单位水平距离能耗与等效航程成反比), 爬升附加能耗取重力势能除以爬升能耗效率 $\eta_g^\uparrow$ 。这一“水平距离项+爬升势能项”的分解方式与多旋翼货运无人机能耗建模的通行做法一致^[8]:

$$E_{gij}(q) = E_g^{\text{use}} \frac{d_{ij}}{L_g(q)} + \frac{1}{3.6 \times 10^6} \cdot \frac{(m_g^{\text{empty}} + q) g h_{ij}^+}{\eta_g^\uparrow}, \quad (4.5)$$

其中 m_g^{empty} 为含电池空载总质量 (按题给三机型参数取值^[9]), g 为重力加速度。第一项由能量与航程之比得出, 量纲已是 kWh; 第二项按 mgh/η 算出的是焦耳, 故除以 3.6×10^6 折算为 kWh 后再相加, 两项方可同量纲求和。下降能耗效率取 0, 不单独计算下降附加能耗。每一运输架次 p 需满足返航安全余量

$$E_p^T = \sum_{(i,j) \in p} E_{gij}(q_{pij}) \leq (1 - \rho_g) E_g^{\text{use}}, \quad (4.6)$$

其中 q_{pij} 为架次 p 在航段 $i \rightarrow j$ 上的剩余载荷（随沿途投送递减）。

4.3 电池与能源组件充电周转

共享电池与中继能源组件作为独立能源资源记录荷电状态（SOC）。任务结束 SOC 为 s 的资源充电至 100% 所需时间按题给两阶段等效充电模型（快充段占等效完全充电时间的 65%，慢充段占 35%，各阶段按 SOC 增量线性折算；这与锂离子电池充电器“恒流—恒压”两阶段策略的工程实践相符^[10]）：

$$t_{\text{chg}}(s) = \begin{cases} T_{\text{full}} \left[0.65 \frac{0.90 - s}{0.90} + 0.35 \right], & 0 \leq s < 0.90, \\ T_{\text{full}} \cdot 0.35 \frac{1 - s}{0.10}, & 0.90 \leq s \leq 1. \end{cases} \quad (4.7)$$

任务结束后剩余 SOC 为 $s = 1 - E_p^T / E_g^{\text{use}}$ ，再次投入任务前须充至 100%。

4.4 通信链路模型

通信系统由固定网关 G01（设于 O01，天线离地 20 m）、运输无人机与中继无人机组成。任意两端点 a, b 之间，先判定视线连线是否被 DEM 地形遮挡（记遮挡变量 $b_{ab} \in \{0, 1\}$ ），再按 ITU-R P.525 建议书计算自由空间传播损耗^[5]，并叠加遮挡附加损耗：

$$L_{ab}^{\text{FSPL}} = 32.45 + 20 \lg f + 20 \lg D_{ab}, \quad L_{ab}^{\text{path}} = L_{ab}^{\text{FSPL}} + L_{\text{obs}} b_{ab}, \quad (4.8)$$

其中 f 为载波频率（MHz）， D_{ab} 为两端点三维直线距离（km）， L_{obs} 为遮挡附加损耗。双向链路门限取两个方向最大允许损耗的较小值 $L_{a \leftrightarrow b}^{\text{max}} = \min(L_{a \rightarrow b}^{\text{max}}, L_{b \rightarrow a}^{\text{max}})$ ，链路可用当且仅当 $L_{ab}^{\text{path}} \leq L_{a \leftrightarrow b}^{\text{max}}$ 。运输无人机的通信状态按“直连 G01 可用 $\rightarrow$ 直连；否则接入链路 & 回传链路同时可用 $\rightarrow$ 中继；否则中断”的规则判定。

三态占比一律按时间积分统计：以 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 离散化轨迹，第 i 个采样点取权重 $w_i = (t_{i+1} - t_{i-1})/2$ ，再按状态加权累加，故占比是时间占比而非采样点个数占比——轨迹在爬升、巡航、悬停交接各段的采样密度并不相同，按点数统计会系统性偏向采样更密的阶段。判定「中继」时须同时满足两个条件：该悬停站此刻确实能连通这架运输机（逐点计算接入链路的路径损耗与门限），且对应的中继架次此刻已完成建链、尚未结束服务。只检查时刻是否落在某个在役中继的时间窗内是不够的——那会把「站在服务、但几何上够不着」的时段误记为已覆盖，从而虚高中继覆盖率。

5 问题一：单点往返运输能力与货箱组批

5.1 最大安全载荷的求解

单服务区往返架次为 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ ，去程携带载荷 q ，返程空载。该架次总能耗为

$$E_i^{\text{RT}}(q) = E_{g, O01 \rightarrow i}(q) + E_{g, i \rightarrow O01}(0). \quad (5.1)$$

由于 $E_i^{\text{RT}}(q)$ 关于 q 单调递增，最大安全载荷即为满足 $E_i^{\text{RT}}(q) \leq (1 - \rho_g) E_g^{\text{use}}$ 的最大 q ，可用二分法精确求解。计算结果如表 5.1 所示。

结果表明，A（最大载荷 25 kg）与 B（最大载荷 30 kg）两种机型因载荷小、空载质量轻、航程长，除 S008 对 B 型因地形爬升略有限制（28.70 kg）外，在全部服务区均不被能量约束限制；而 C 型重载机满载航程仅 12 km、可用能量 8 kWh，在距离远、地形爬升大的 5 个服务区（S002、S003、S004、S008、S012）上最大安全载荷显著低于其 80 kg 的额定载质量，其中 S008（距 O01 约 8.1 km）降至 58.57 kg，体现出能量余量对重载机型运输能力的显著制约。

表 5.1 各服务区三种机型的最大安全载荷 (kg)

服务区	S002	S003	S004	S008	S012	其余
A 型 $q_{\max}$	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
B 型 $q_{\max}$	30.00	30.00	30.00	28.70	30.00	30.00
C 型 $q_{\max}$	68.55	68.15	63.32	58.57	67.80	80.00

表 5.1 只列出了载荷发生变化的代表服务区，图 5.1(a) 则给出全部 15 个服务区 $\times$ 3 种机型的完整载荷矩阵。该热力图按列归一化着色——三种机型的载荷量级相差约 3 倍，若按全局归一化，A 型的区际差异会被完全压平而看不出结构；格内仍标注原始数值以免误读。可以看出受能量约束的服务区在 C 型一列中连成一片，而 A、B 两列几乎是均一的色带，与上述「A、B 受质量上限约束、C 受能量约束」的判断一致。

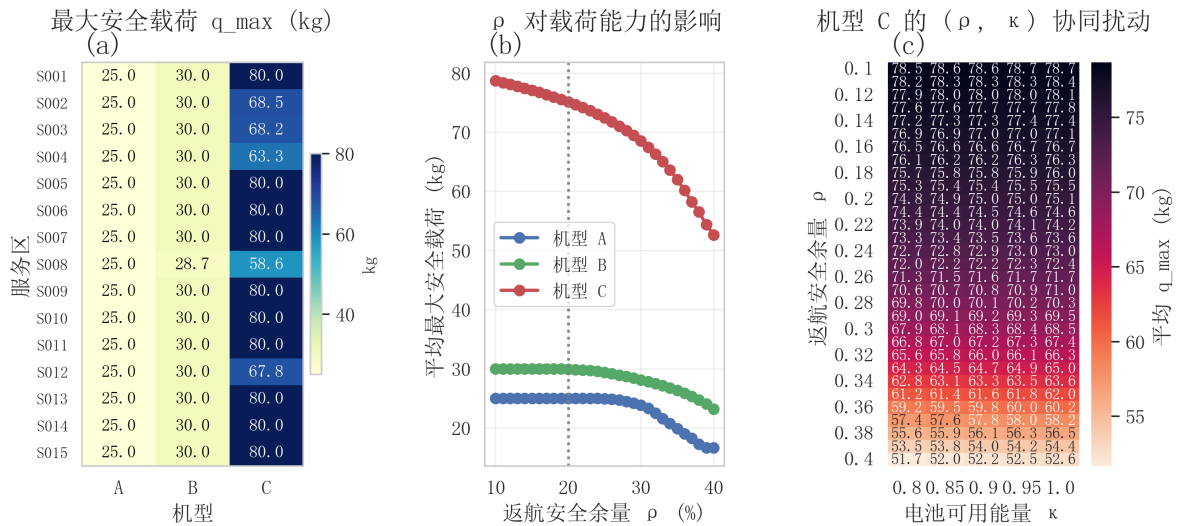


图 5.1 最大安全载荷分布与双参数扰动

5.2 货箱组批与优化

在每个服务区内部，货箱不可拆分、不得跨服务区组批，需满足质量不超过最大安全载荷、体积不超过机型可用装载体积。由于最大安全载荷已由上述二分法求为常数上界，把它并进载质量约束后，组批问题不再含非线性项。同一服务区内的货箱只按（质量，体积）取值区分，取值相同的货箱在质量约束、体积约束、能耗与作业时间上完全等价，故先把货箱归并为**同质类**，再枚举“一个架次可以装哪几类各几件”的全部**架次模式**，最后在“各类货箱各取多少件”的**多重集状态**上做动态规划。状态为各类已运件数的多元组，每区货箱不超过 4 个同质类且每类件数有限，故状态空间不超过 324 个（15 个区中最大者为 S001 的 $9 \times 4 \times 3 \times 3$ ），逐区求解耗时在毫秒量级。

机型的选择同样并入模式之中。题面只要求货箱不得跨服务区组批，并未要求“一个服务区只用一个机型”；而三型的额定载质量与可用能量相差近一倍（表 3.1），同一批货箱按不同机型分装、乃至用两型各飞一架次，能耗并不相同。故本文把架次模式记作（机型，各类取件数），三型的模式并入同一模式集，状态仍只是“各类已运件数”，标签则改为（能耗，作业时间）的**非支配集**——只保留最小能耗会丢掉“能耗略高而作业时间更短”的方案，而式 (5.2) 的第三层目标恰是作业时间；每个模式的往返时间由 §5.1 的航段模型**逐模式真算**，不套用任何仿射近似。于是逐区求解给出的是该区在**允许混用机型**的可行域上的

字典序最优组批；限定一区一型的旧解作为对照基线保留在 code/q1.py 的 dp_area() 中，两版结果见本节末的对照段。

为保证这一结论不依赖单一实现，本文用三条独立路径复核，结果全部落在 results/ 的结果表中。

其一是指派式 0-1 整数规划（变量为“箱 i 放入架次 j ”与“架次 j 是否启用”，用 $y_{ij} \leq u_j, u_j \leq u_{j-1}$ 打破架次编号的置换对称），以最小化架次。它只回答“最少需要几架次”，与动态规划在全部 $15 \times 3 = 45$ 个“服务区 $\times$ 机型”组合上逐行一致（q1_ilp_gap.csv）。作为对照，若沿用降序首次适应（FFD）装箱，45 个组合中有 2 个非最优（S007 与 S008 的 B 型，架次由 2 增至 3），对应能耗由 3.427 / 5.751 kWh 升至 4.862 / 8.165 kWh；按 45 个组合的总能耗计，FFD 为 261.827 kWh、精确解为 254.902 kWh，冗余 2.72%。贪心的失效集中在载荷分布不均匀的服务区，这正是本文不使用 FFD 作为主算法的量化理由。

其二是集合划分整数规划（先子集枚举出全部架次模式作为列，求恰好 k 架次下的最小能耗），以最小化能耗；它在模式数不超过 2×10^4 的 44 个组合上与动态规划的最优值全部相同（其余组合因模式数超出上限未参与复核，不计入一致计数）。

其三是混用机型下的集合划分整数规划：列不再是同质类的抽象组合，而是真实箱子集 $\times$ 机型，两阶段字典序（先最小化架次数，再固定架次数最小化能耗）。这条路径与动态规划在“如何分组”上没有任何共用代码。15 个服务区中 14 个求得最优，且架次数与能耗都与动态规划逐位一致（q1_ilp_mixed.csv）；S001 因列数达 18332 列，在两阶段各 60s 的时限内未完成第二阶段（实测 130.5s），表中如实记为“未求得最优”并排除在一致计数之外——把超时算作“复核通过”，这条独立路径就白做了。

三种机型的全场景组批结果如表 5.2 所示。

表 5.2 三机型全场景组批结果对比

机型方案	往返架次数	总运输能耗 (kWh)	累计作业时间 (h)
全 A 型	52	112.371	24.82
全 B 型	35	68.470	15.47
全 C 型	18	74.061	9.40

由表可见三个指标存在明显的权衡：C 型以最少的架次（18）和最短的累计作业时间（9.40h）完成任务，但总能耗高于 B 型；B 型总能耗最低（68.470 kWh）但架次增至 35、作业时间增至 15.47h；A 型在各指标上均劣于 B 型。据此本文推荐“大服务区用 C 型、小服务区用 B 型”的混合方案。选型与组批按三级字典序求解：

$$\min_{\text{lex}} \left(\sum_j x_j, \sum_j E_j, \sum_j T_j \right), \quad (5.2)$$

即“单次荷载最大 $\Rightarrow$ 架次数最少”为第一优先级，总能耗次之，累计作业时间再次；式中 x_j 表示架次 j 是否启用， E_j 、 T_j 为其能耗与作业时间。按此解得：S001 用 2 架 C 型，S002、S003 各用 1 架 B 型加 1 架 C 型，S004–S008 各用 1 架 C 型，S009–S015 各用 1 架 B 型，共 18 架次、总能耗 59.236 kWh、累计作业时间 9.103 h（逐架次的箱号、载荷、往返时间与返航 SOC 见 q1_recommended_batching.csv，并整体填入结果表的 Q1_ 单点组批工作表）。

相对全 C 方案，该方案架次相同而能耗降低 20.0%、时间缩短 3.1%；相对全 B 方案，架次减少 48.6%、时间缩短 41.1%，能耗还低 13.5%——即在三个指标上同时不劣于两种单一机型方案。其中 S002、S003 是真正混用两型的服务区：这两区 9 个货箱共 81 kg，超出 C 型在该区的最大安全载荷 68.55 / 68.15 kg（表 5.1），必须分两架次；而按（质量，体积）归并后，一组 56 kg（4 箱水、1 箱食品、1 箱卫生用品）恰在 C 型载荷之内，余下的

25 kg（1 箱水、1 箱食品、1 箱医疗物资）又恰在 B 型 30 kg 之内，于是由 B 型单飞一趟，总能耗低于让 C 型再飞一趟。

进一步地，本文以架次上限为约束扫描出帕累托前沿（表 5.3）。允许混用机型后，前沿只剩两个非支配点：18 架次的 (59.236 kWh, 9.103 h) 与 19 架次的 (59.136 kWh, 9.565 h)，二者互不支配——多加 1 架次（S008 由 1 架 C 型改为 2 架 B 型）换来能耗下降 0.100 kWh (−0.17%)，代价是作业时间增加 1661 s (+5.1%)。架次更多的方案 (≥ 20) 在这两个指标上同时不优，故不在前沿上。

这里有一个容易误读的机制，须予点明：上段那点降耗的来源是 **S008 换了机型**，而不是“把架次拆得更碎”。该区 1 架 C 型的能耗为 5.851 kWh、作业时间 2193.6 s，改为 2 架 B 型后能耗为 5.751 kWh、作业时间为 3855.1 s，两处差值恰与上文对得上 (−0.100 kWh、+1661 s)。而若在同一机型内拆架次，只会更费能——总箱数不变，却要多付一次起降与交接的固定开销：S008 的 B 型由 2 架增至 5 架，能耗由 5.751 单调升至 12.536 kWh（同表）。若把“架次多则能耗低”当成一般规律，就会得出与模型相反的结论。

这也说明在本题的能量参数下“多飞几趟以省电”的收益极小（0.17% 的能耗换取 5.1% 的作业时间），架次数而非能耗才是运力规划的决定性指标，故按字典序取 18 架次方案为推荐方案。

表 5.3 问题一组批方案的帕累托前沿

方案 架次数（相对推荐行）	总能耗（kWh）	累计作业时间（h）	相对推荐能耗	相对推荐时间
S001–S003 各 2 架次（C/C 或 B+C），S004–S008 各 1C，				
18 S009–S015 各 1B	59.236	9.103	—	—
19 S008 1C→2B	59.136	9.565	−0.17%	+5.1%

图 5.2(a) 把逐档扫描画在目标空间里：横轴是该档能耗最小解的作业时间、纵轴是该档的最小总能耗，星形标出两个非支配档（18、19 架次）、灰色圆点标出其余各档，点旁数字为架次数上限。这里没有采用「横轴架次数、双纵轴」的常见画法：本问两个指标的变化幅度相差两个数量级——前沿处那点降耗只有 0.17%，而作业时间从 18 档到 80 档要涨到 3.69 倍。双纵轴的量程若照顾作业时间，前沿处的能耗差就被压成一条直线；若放大到看得见 0.17%，稍远的档位又会冲出坐标轴。换成目标空间后，被支配的含义就是字面意义上的“点在右上”：可以看到除两个星形点外，其余各档的两个指标同时更大，且离推荐档越远差距越大（80 档为 138.273 kWh、33.602 h），这正是“架次更多为何不划算”的直观依据。(b) 给出各服务区自身的「架次-能耗」曲线族，纵轴取对数——不同服务区的单架次能耗量级相差很远，线性轴下小服务区的曲线会被压成一条线。其中纯单机型组合按 A、B、C 三型着色，混用组合画成灰细线；可见同一服务区换机型带来的能耗落差远大于同机型内增减架次的落差，这与前文「1 架 C 型可替代 2–3 架 B 型」的结构事实相符，也解释了为什么最优点只出现在机型切换处。(c) 则把 §5.3 的临界返航余量画成阶梯，架次数在 $\rho = 0.2283$ 之前稳定在 18，此后逐级抬升。

最后把新旧两版口径的对照交代清楚，以免与前文口径混淆。限定一区只用一个机型时，逐区最优解为 S001–S008 用 C 型、S009–S015 用 B 型，共 18 架次、总能耗 63.180 kWh、累计作业时间 9.173 h；这正是本节推荐方案的定义域收紧后的取值，code/tests_regression.py 的 T-Q1 用例把它作为门禁逐位复现（架次相同、能耗 $1e-9$ 绝对容差），以确保放宽机型不是靠改坏旧模型换来的。允许混用机型后，同样的 18 架次下总能耗降至 59.236 kWh (−6.24%)、作业时间降至 9.103 h (−0.76%)，架次数不变——即混用只可能更优。此后的所有分析（§5.3 的敏感性、问题二至问题四）一律以混用口径的 18 架次方案为准。

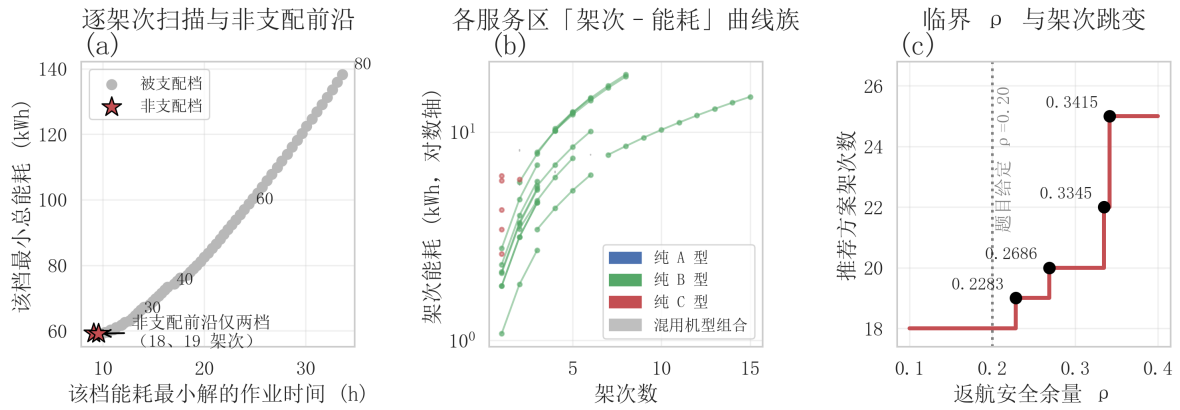


图 5.2 逐架次扫描、服务区曲线族与临界余量

5.3 返航安全余量的影响

返航安全余量 ρ_g 直接影响可用能量 $(1 - \rho_g)E_g^{usc}$ ，进而改变最大安全载荷与组批结果。图 5.3 给出了三种机型平均最大安全载荷随 ρ 的变化。

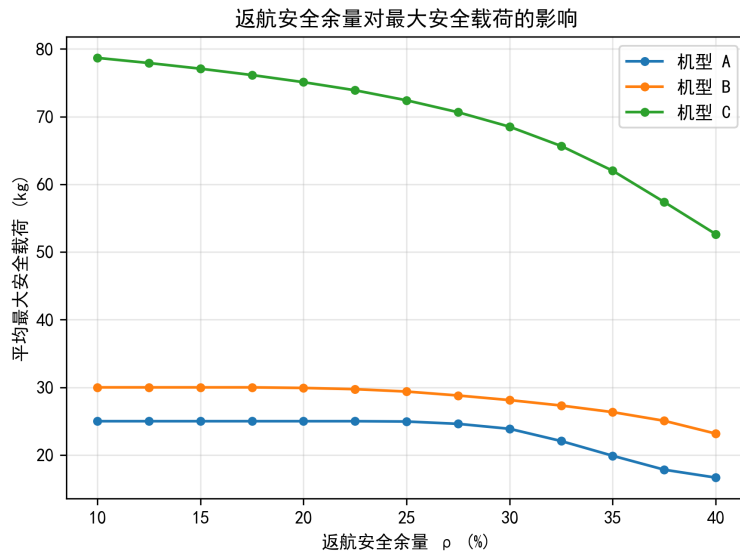


图 5.3 返航安全余量对最大安全载荷的影响

可见三型呈现三种不同的阶梯形态（同一条曲线亦见于图 5.1(b)）。A 型与 B 型在 ρ 较小时是平台—— $\rho \leq 0.24$ 时 A 型 15 区的平均载荷恒为 25.00 kg、 $\rho \leq 0.17$ 时 B 型恒为 30.00 kg，即二者的额定载质量上限，说明此区间内瓶颈是载质量而非能量，提高返航余量不损失运力。C 型则自始受能量约束，平均最大安全载荷由 $\rho = 0.10$ 时的 78.68 kg 单调降至 $\rho = 0.40$ 时的 52.64 kg（ ρ 每增大 10% 平均下降约 8.7 kg，与表 9.5 一致），且下降在 $\rho > 0.30$ 后明显加速。

以总架次数为观测量对 ρ 做二分定位，可得组批方案的临界点： $\rho = 0.2283$ 时总架次由 18 跳至 19，此后 0.2686、0.3345、0.3415 依次跳至 20、22、25 架次；当 ρ 超过 0.3513 时方案整体失效——此时最不利服务区 S008 对三种机型均已不可达。分机型看，S008 的作业可行性上界为 A 型 0.2992、C 型 0.3510、B 型 0.3513，即率先失效的是航程最短、能量最小的 A 型（ $\rho > 0.2992$ 后 A 型空载亦无法往返 S008），随后才是 C 型与 B 型。这意味

着提高安全余量对运力的压缩不是均匀的：它先剥夺小型机的可达性、再压缩重载机的有效载荷，二者叠加使架次数阶梯式上升，安全性与运输效率需要在上述临界点之间权衡。

5.4 解耦性与全局最优性

本节给出两条引理，说明 §5.2 的逐区求解为何等价于全局最优，以及式 (5.2) 的第三层目标在什么条件下不产生额外区分。引理 1 在 `code/q1.py` 中有同名的运行时断言 `assert_time_affine()` 作为支撑；引理 2 是结构性的，其在代码中的体现是逐区独立求解、不做跨区联合枚举，并完整保留逐区的非支配标签集——下面的证明会说明，最后一点是引理成立的必要条件，只留最小能耗是不行的。

引理 1（作业时间对架次数严格仿射）。由式 (4.6) 所在的物理模型可知，航段飞行时间只由爬升、巡航、下降三段构成，不含载荷项，故一个架次的作业时间为

$$T_j = [\text{prep} + \text{hand}_{\text{base}} + t_{\text{go}} + t_{\text{back}}] + [\text{load} + \text{hand}] n_j = A + b n_j, \quad (5.3)$$

其中 n_j 为该架次承运的货箱数， t_{go} 、 t_{back} 为去程与返程航段的时间， A 、 b 只与该机型、该服务区有关。对某服务区**同一机型**的全部架次求和时 $\sum_j n_j = N$ 即该区由该机型承运的货箱总数，是定值，于是

$$T_{\text{total}}(k) = A k + B, \quad B = b N, \quad (5.4)$$

与货箱如何分配到各架次无关。因此在限定一个服务区只用一个机型时，架次最少的解自动就是累计作业时间最短的解，字典序第三层不产生额外区分——这正是式 (5.2) 中第三项可以写在末位而不改变最优解的原因，也是 §5.2 旧版把选型与组批分两步做的依据。

允许混用机型后，上述推论不再成立。不同机型的 A_g 、 b_g 不同（ A_g 由该型航段与固定交接时间决定， b_g 由逐箱装卸时间决定），按区求和得到的是 $\sum_g (A_g k_g + b_g N_g)$ ，其中 $\sum_g k_g = k$ 、 $\sum_g N_g = N$ ，但它不再只是总架次数 k 的函数：同样的 18 架次，按机型如何分摊会得到不同的作业时间。故本文的求解器把作业时间**显式**作为字典序第三键参与比较（`code/q1.py: min(opts[k best], key=lambda x: (x['E'], x['T']))`），而不再依赖这条引理把第三层略去。

引理 1 在代码侧有运行时断言：`time_affine_coeffs()` 给出式 (5.4) 的 A 、 B ，`assert_time_affine()` 则对全部 45 个（服务区 × 机型）组合各取 2 种不同的货箱划分，把逐个架次累加的真实时间与 $Ak + B$ 逐一比对，实测最大偏差为 $9.1 \times 10^{-13} \text{ s}$ 。读者也可在结果表上复核：`results/q1_pareto_area.csv` 中架次档不少于 3 的 15 个**纯机型组合**，其“架次–作业时间”最小二乘斜率**全部为正**，取值区间为 1009.55 s/架次（S011·B）至 1901.08 s/架次（S003·B）。此处有一处口径需说明：该表只保留 0.1 s 精度，故直接读表会看到不超过 0.049 s 的表观残差，那是舍入而非模型残差，引用时应以全精度断言值为准。作为直观例子，S002 的 B 型在 $k = 4, \dots, 8$ 时能耗由 10.165 单调升至 18.450 kWh（同表），即同一机型内把架次拆得更碎只会更费能。

引理 2（逐区解耦 ⇒ 逐区字典序最优即全局字典序最优）。问题一要求货箱不得跨服务区组批，且不涉及实体无人机与共享电池的调度，故一个服务区的决策（选哪几种机型、各飞几架次、货箱如何分批）既不改变其他服务区的可行域，也不改变其目标值；而式 (5.2) 的三个目标都是各服务区对应量之和。于是把各区各自的字典序最优解拼接起来，得到的必是全局字典序最优解。反过来说，任何全局最优解限制在单个服务区上也不会劣于该区的字典序最优解——否则把该区替换为其字典序最优解即可改进全局目标，与全局最优矛盾。这正是本文逐区求解、而不做跨区联合枚举的正当性依据，也把枚举规模从各区选项数的乘积压到了求和。

这条引理还顺带给出了**逐区剪枝的安全性**，这一点在 §5.2 的新模型里是必需的：若某区的一个方案（机型组合，各型架次数）被同区另一方案在总能耗与总作业时间上同

时不劣、且总架次数相同，则把它换掉只会改善或保持全局目标，故**含被支配选项的全局解必被支配**，可以在逐区阶段直接剪掉。这正是 `area_options()` 只保留逐区非支配(能耗, 作业时间) 标签集、却仍能得到完整全局前沿的依据；反过来，若为了省事只保留每档能耗最小的那个标签，一些“能耗略高而作业时间更短”的选项就会在逐区阶段被误删，全局前沿随之残缺——本文不使用这种简化。

需要指出的是，这条引理依赖“不得跨区组批”这一题面约束：一旦允许跨区拼箱，各区的可行域立刻相互耦合，逐区解耦不再成立。

6 问题二：异构无人机多点多架次调度

6.1 模型建立

在问题一基础上，问题二允许每个架次访问多个服务区并返回 O01，联合确定货箱组批、服务区访问顺序、机型、执行无人机、共享电池与各架次开始时刻。设决策变量为：货箱 k 是否由架次 p 运输、架次 p 的服务区访问顺序、机型、开始时刻 t_p 等，约束包括货箱不可拆且仅投送一次、载质量与体积约束、式 (4.6) 的返航安全余量、机型对应无人机与电池数量上限、电池充电周转（式 (4.7)），以及时限约束：

- 医疗物资货箱须满足其期望送达时间；
- 首批保障货箱须满足首批截止时间；
- 其余货箱的期望送达时间用于衡量配送及时性。

与前期的构造式方案不同，本文把前两类时限处理为**硬约束**而不是罚项：任一货箱超出其医疗期望时刻或首批截止时间，该解即判为不可行（目标值取 $+\infty$ ）并从解空间中剔除，报告前再以断言强制校验硬违约数为 0；只有第三类时限作为软目标进入加权时延 $F_{\text{delay}} = \sum_k w_k L_k$ ，其中 $L_k = \max(0, T_k^{\text{deliver}} - T_k^{\text{expect}})$ 。这样处理之后，“零违约”就不再是某次运行的幸运结果，而是解空间的定义本身。

优化目标为 $F = w_1 F_{\text{delay}}/R_{\text{delay}} + w_2 T_{\text{make}}/R_{\text{make}}$ ，即**时效优先**：先保证硬时限零违反，再权衡加权时延与全部任务完成时间；架次数与能耗不进入目标，而是作为代价如实报告（处理方式见 6.2 节的 ε -约束）。式中权重取 $w_1 = 1.0$ 、 $w_2 = 0.30$ ，两项各按**构造基线解自身的取值归一化**，即 $R_{\text{delay}} = \max\{F_{\text{delay}}^{\text{基线}}, 1\}$ 、 $R_{\text{make}} = \max\{T_{\text{make}}^{\text{基线}}, 1\}$ 。这样取是因为时延以秒计、完工时间亦以秒计，二者量级相近却**不同源**：用各自的基线值作标度，权重才表达“单位相对改进”的交换比，而不是被量纲差掩盖。以构造基线为标度的另一个好处是权重不必随算例规模重新标定——基线本身就是同一算例的参考水平。 $w_2/w_1 = 0.30$ 表示**一比一权衡下**，宁可多等 1 单位相对时延以换取 0.3 单位相对完工时间，即本问以时效（时延）为主、完工时间次之的取舍。此外， ε -约束扫描时对超出架次数上界 ε 的部分施加线性罚 0.50 (架次 $-\varepsilon$)，用于把搜索压回该档的可行域，档内最终解仍须满足架次数 $\leq \varepsilon$ 并复检（见 6.2 节）。

6.2 求解策略

鉴于问题规模与约束耦合，本文采用“构造基线 + 大邻域自适应搜索 (ALNS) + ε -约束扫描”的求解框架，并另做两层小规模精确验证。

(1) **构造基线与离散事件调度**。基线沿用“紧急货箱单独组批、非紧急货箱按 FFD 装箱、地理相近架次贪心合并”的规则生成初始架次集合，再按紧迫度排序、对每个架次枚举 A/B/C 机型并取最早可用无人机与电池完成调度。问题二的求解框架如图 6.1 所示：上述基线解再经 ALNS 破坏—修复搜索改进，最后以 ε -约束逐档扫描架次数上限，取时效优先的一档作为推荐方案。

(2) **把派工顺序升为一等决策变量**。调度函数 $\text{schedule}(d, \mathcal{T}, \pi)$ 接受一个派工优先级排列 π ：给定同一组架次，仅改变 π 就会改变无人机与电池的可用时刻，进而改变每个架

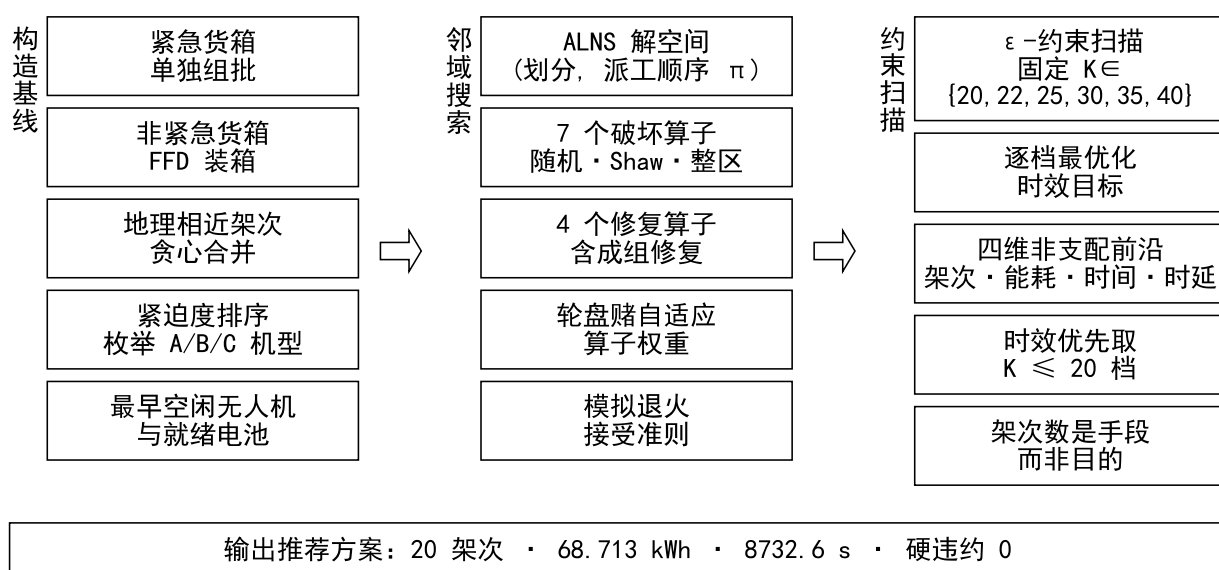


图 6.1 问题二求解框架

次被自动选中的机型，同时改变架次数、能耗与完成时间三个指标。实测把 π 由“紧迫度升序”换成“最早完成时刻优先”即可使完成时间下降约 2%，而把 π 随机扰动后三项指标同时优于基线的解大量存在。故本文的解空间定义为 (货箱 $\rightarrow$ 架次的划分, π) 二元组。

(3) ALNS 的破坏与修复算子。在上述解空间上实施自适应大邻域搜索^[11]，共 7 个破坏算子：随机移箱、Shaw 相关移箱（按时空邻近性成簇摘除）、最差架次整体拆除、按服务区整体移除、仅移除非紧急货箱、整架次拆解、以及仅扰动顺序而不动划分；配 4 个修复算子：贪婪插入、Regret-2 插入、新开架次、以及成组修复。算子权重按轮盘赌自适应更新（段长 100 次迭代、平滑系数 $\rho = 0.25$ ），接受准则采用归一化目标上的几何降温模拟退火。其中“成组修复”是为解决下述代理代价缺陷而专门加入的：贪婪插入用“该架次最省机型代价”作为插入位置的代理代价，而该代理假设每架次可自由选用最省机型，看不到机队资源竞争，会系统性地漏掉“并区以腾出紧缺机型”这类协同动作。成组修复改为对候选前 10 个位置做真实解码评估，代价更高但能看见资源竞争。

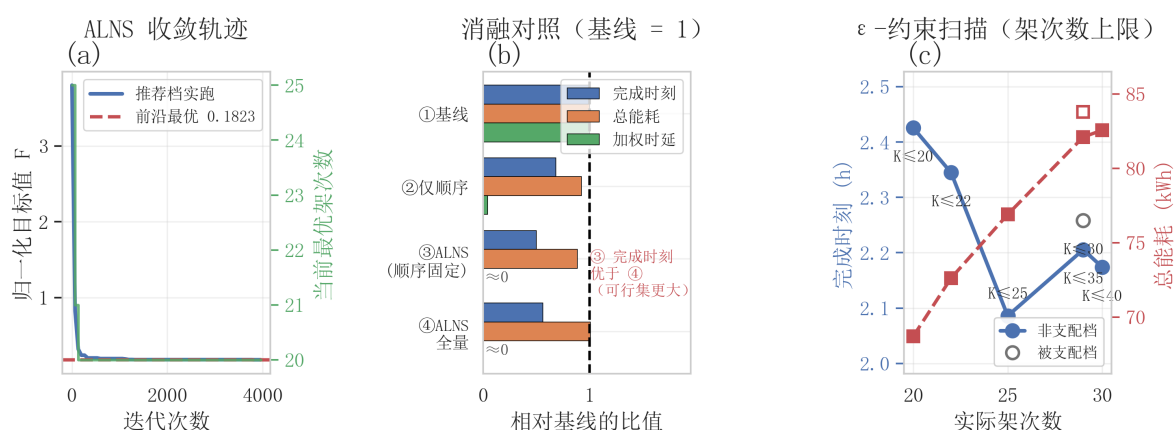


图 6.2 ALNS 收敛、消融对照与 ε -约束扫描

图 6.2 给出搜索过程的三项诊断：(a) 推荐档那一次真实运行的目标值收敛曲线（4000 次迭代预算下的抽样记录），其终值 0.182343 与表 6.1 中 $K \leq 20$ 档的目标值一致，即曲线确为所求方案本身的轨迹；实测全部改进量的 99% 在 331 次迭代内取得，第 1321 次迭

代进入终值的 1% 邻域，第 3 829 次迭代后不再变化——可见预算的绝大部分用于确认而非改进；(b) 表 6.2 四项消融的并排对照，三项指标一律化成**相对基线①**的比值才画得进同一张图（量纲相差几个数量级）——除④的总能耗略高于基线（比值 1.005）外，其余各项都落在 1.0 左侧，③④的加权时延被压到 0 故在柱位上就地标出「 ≈ 0 」，读者一眼可看出“顺序”与“组批”各自解决了什么；(c) 六个档位的架次数—能耗—完成时间扫描，其中**实心点连线**的是四维非支配档，**空心点**为被支配档——被支配关系连同各档指标一并列于表 6.1，读者可逐档核对。

(4) ε -约束处理架次数。架次数是手段而非目的，且与时延、完成时间直接对抗，故不把它与时延平权加权，而是取为约束逐档扫描^[12]：固定架次数上限 $K \in \{20, 22, 25, 30, 35, 40\}$ ，在各档内最优化时效目标。这里 K 是**货真价实的约束**：搜索中间态允许暂时超出 K 以便破坏算子拆散架次后重新合并，但每一档的候选解只从“硬违约数为 0 且实际架次数 $\leq K$ ”的可行档案中录取，导出前再复检一次；某档若全程未找到可行解，则如实记为该档无解，不以超 K 的方案顶替。各档结果及其两两支配关系列于表 6.1。

6.3 求解结果

按时效优先口径，本文取 $K \leq 20$ 一档作为推荐方案：共 **20 个运输架次**，全部 80 个货箱在硬时限内完成交付（医疗期望与首批保障违约数均为 0，加权时延为 0），总运输能耗 68.713 kWh，全部任务完成时间 8732.6 s (2.43 h)。资源使用情况为：8 架实体无人机全部投入使用，14 组共享电池参与周转（A/B/C 型分别为 6/4/4 组），与库存完全一致，满足资源可行性。20 个架次中有 8 个访问两个及以上服务区（最长的一条路线为 S006→S007→S015），构成问题四任务分区所需的多服务区绑定单元。调度甘特图如图 6.3 所示。

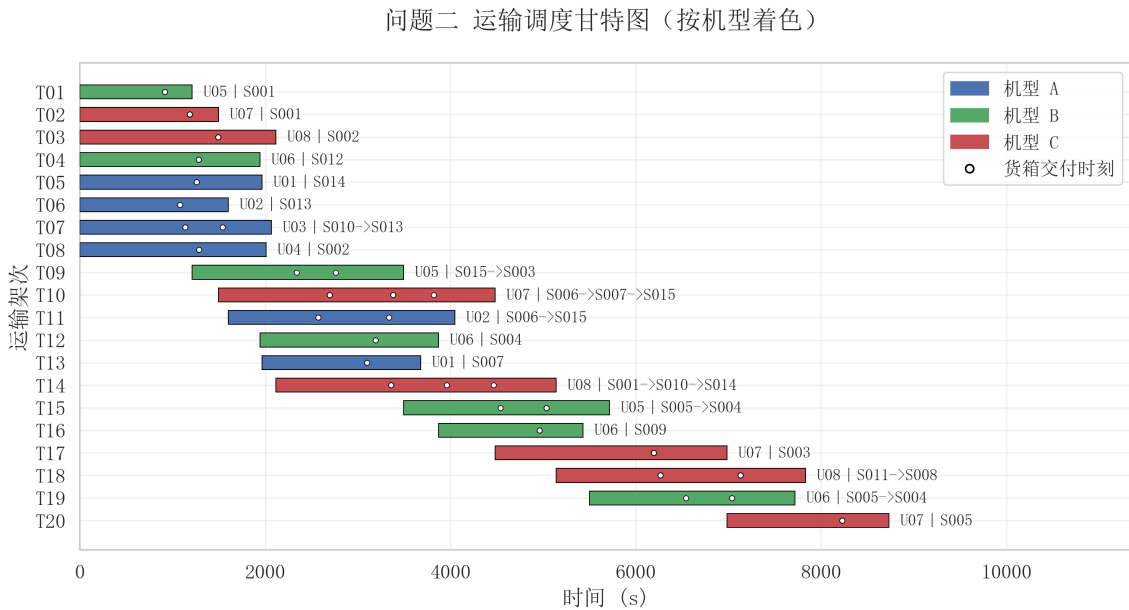


图 6.3 问题二推荐方案运输调度甘特图

表 6.1 的最右一列按（实际架次、能耗、完成时间、加权时延）四个维度对六档两两比较后逐档标出：只有 $K \leq 30$ 一档被支配——它与 $K \leq 35$ 一档的实际架次相同（均为 29 架），而能耗（83.792 对 82.103 kWh）、完成时间（2.26 对 2.21 h）与加权时延（58 496 对 22 406）三项同时更差，故该档被 $K \leq 35$ 一档严格占优，本文不把它列为前沿档。其余五档互不支配，共同构成四维非支配前沿；六个档位的硬违约均为 0。需要说明的是，扫描本身仍然如实保留被支配档的原始记录（results/q2_scan.csv），标“否”只表示它不进入前沿，不表示该档不可行。

表 6.1 问题二的 ε -约束扫描结果

架次上限 K	实际架次	能耗 (kWh)	完成时间 (h)	加权时延	硬违约	非支配
20	20	68.713	2.43	0	0	是
22	22	72.615	2.34	30 577	0	是
25	25	76.896	2.09	41 609	0	是
30	29	83.792	2.26	58 496	0	否
35	29	82.103	2.21	22 406	0	是
40	30	82.557	2.17	17 402	0	是

前沿上呈现出一个方向明确但代价高昂的权衡：把架次上限从 20 放宽到 40，加权时延可由 0 增至 17 402（即出现明显延误），完成时间由 2.43 h 缩至 2.17 h（-10.7%），但架次增至 30（+50%）、能耗增至 82.557 kWh（+20.2%）。也就是说并行度换来的时间收益远小于其资源代价，这正是本文取 20 架次档的理由。

消融实验。由于派工顺序本身就能带来可观改进，若不做消融，很容易把“顺序的功劳”误记到“组批搜索”头上。故本文固定同一初始解与同一迭代预算，分别关闭顺序搜索与组批搜索，结果如表 6.2 所示。

表 6.2 ALNS 的消融实验（同一初始解与迭代预算）

配置	架次数	能耗 (kWh)	完成时间 (s)	加权时延	硬违约
①基线（FFD 组批 + 紧迫度派工）	25	84.779	14 367.2	743 943	0
②仅顺序（组批冻结）	25	78.207	9 790.4	29 526	0
③ ALNS（派工顺序固定）	26	74.996	7 188.7	0	0
④ ALNS 全量（组批 + 顺序）	30	85.180	8 041.7	0	0

由表 6.2 可得三点：其一，仅调整派工顺序（②）就把完成时间从 14 367.2 s 压到 9 790.4 s（-31.9%）、加权时延降低 96%，说明顺序确实是本题的一等决策变量；其二，进一步开放组批搜索（③）把完成时间压到 7 188.7 s，为全部配置中最短；其三，④的可行解集严格包含③，但其完成时间（8 041.7 s）反而比③劣 11.9%。这不是模型矛盾，而是搜索质量问题——本文的目标函数在加权时延归零后只剩完成时间一项，目标面在此区域变得非常平坦，而④的解空间更大、固定迭代预算下更容易停在局部解。本文如实报告这一现象，不将其粉饰为“全量搜索更优”。

推荐方案取 ε -约束扫描中 $K \leq 20$ 档的可行解（20 架次、68.713 kWh、8 732.6 s、加权时延 0）。把它与消融四行逐维比较：相对基线①与仅顺序②，它在架次（20 对 25）、能耗（68.713 对 84.779 / 78.207 kWh）、完成时间（8 732.6 对 14 367.2 / 9 790.4 s）与时延（0 对 743 943 / 29 526）四项上均不差且至少一项严格更优，构成全面占优，这也正是“组批 + 顺序联合搜索”的价值所在。但它与③、④之间并不构成支配关系：③的完成时间 7 188.7 s、④的 8 041.7 s 都比推荐的 8 732.6 s 更短，本文是以架次数（20 对 26 / 30）与能耗（68.713 对 74.996 / 85.180 kWh）上的明显优势，换取完成时间上约 21% 的让步——这是权衡的结果，不是单点占优，故不作“全面更优”的表述。

6.4 小规模精确验证

ALNS 是启发式，其解的质量需要独立证据。本文设计两层小规模精确验证，验证逻辑与适用范围均如实标注。

Layer A（分区层，无路径简化）。取 3 个服务区构成小算例，穷举全部架次模式（列生成）后用两层字典序集合划分整数规划求精确最优：先最小化架次数，再在最小架次下最小化能耗。这里必须说明正确性的理由不是“架次最多访问 3 个服务区”——该命题为

假，实测存在能量可行的 5 服务区架次——而是：算例只含 3 个服务区时，任何架次的区域集合必然是该 3 区的子集，故 3 个区的 6 个排列即全部可能路径，区域集合与访问顺序被同时穷举。为保证对比有效，ALNS 在该算例上以同一服务区子集运行。

表 6.3 ALNS 与精确解的最优性间隙

层级	算例	模型规模	精确模型	启发式对照	精确相对启发式
A	S013+S014+S015 (9 箱)	160 列	2 架次 / 7.3226	ALNS 2 / 7.3226	0
A	S009+S010+S011 (9 箱)	1068 列	2 架次 / 6.3665	ALNS 2 / 6.3665	0
A	S002+S009+S010 (14 箱)	6262 列	3 架次 / 12.9433	ALNS 3 / 12.9433	0
B1	固定指派 · 最短完工	118 二元	14029.8 s [†]	贪心 14367.2 s	+2.40%
B1'	固定指派 · 加权时延	118 二元	703470.6 s [‡]	贪心 743943.2	+5.75%
B2	自由指派 · 最短完工	630 二元	40552.1 s [§]	贪心 14367.2 s	见注 §

[†] 已证最优，但该解违反 8 项硬时限，只作下界参考；[‡] 已证最优，加权时延口径，硬违约 0；[§] 90 s 时限内未证最优（上下界间隙 90.36%），此为该时刻的可行上界，反而比贪心排程劣 182.3%，故该行不给出“精确相对启发式”的比值。

Layer A 的三个算例最优性间隙全部为 0，且都在 1000 次迭代内收敛。值得强调的是，这层验证并非装饰：最初的 ALNS 在三个算例上跨 3 个随机种子、12000 次迭代都系统性停在 3 架次（非最优），排查后确认根因正是上文所述的代理代价缺陷——B 型无人机仅 2 架，而最优解需要“把 S013 与 S014 合并为一架 C 型架次以腾出一架 B 给 S015”，该动作在代理代价下永远显示为“更贵”。补入成组修复算子后间隙归零。这正是“小规模精确解验证启发式”的实际价值：它抓到了一个贪心代理看不见的机队瓶颈型协同。

适用范围必须声明：Layer A 的三个算例均只含 3 个服务区，8 架无人机对至多 9 个架次，机队资源竞争几乎不存在，故它验证的是组批、能耗与路径逻辑的正确性，不能外推为“全局资源拥塞情形下已证最优”。

Layer B（时序层，big-M 析取 MILP）。固定贪心方案的机型指派，只放开架次的执行无人机、共享电池与开始时刻，用 big-M 析取约束表达“同一无人机/电池的占用区间不重叠”^[13]。 M 的取值必须满足 $M \geq UB + \max_c \tau_c$ (τ_c 为充电时长)，其中 UB 由一份计入充电占用的完全串行排程给出（本文实测：取 $M = UB$ 会漏掉充电等待而制造假不可行，这个坑踩过）；为保证该界不截掉可行解，还对贪心排程本身做了暖可行性回放，实测 $M = 94881.2$ s、贪心完工距上界尚有 80514 s 余量。两个固定指派变体分别以最短完工与最小加权时延为目标，分别在 3.4 s 与 2.3 s 内证到最优（均含列与约束构建时间），且解回放后无资源重叠。第三行的自由指派变体在 90 s 时限内未证到最优，本文按实测状态如实记为“超时但有可行解”，不记为不可行、也不记为最优。

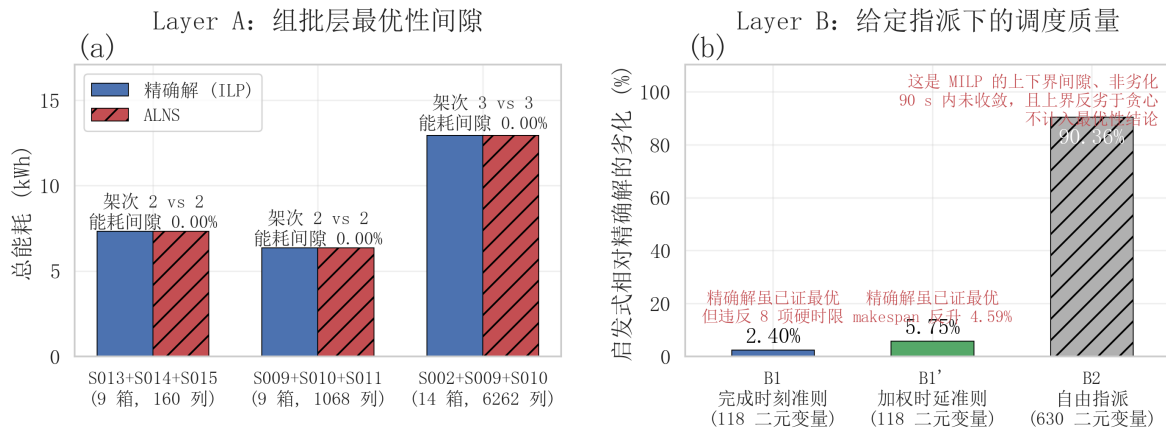


图 6.4 ALNS 相对精确解的劣化与间隙

图 6.4 把表 6.3 的间隙按口径并排呈现。B1 与 B1' 给出的是“给定贪心指派，贪心调度已接近最优”的证书：最短完工口径下贪心仅比最优差 2.40%（14 367.2 对 14 029.8 s），加权时延口径下仅差 5.75%（743 943.2 对 703 470.6）；而两者互相印证了“完成时间与时延不可兼得”——B1 的最优解 makespan 最短，但其违反 8 项硬时限（故不作为可行方案，仅作下界参考）；B1' 的最优解硬违约数为 0，但其 makespan 为 15 026.7 s，比贪心还差 4.59%。B2 放开了物理指派，变量数由 118 增至 630，求解 90 s 后上下界间隙仍有 90.36%，且那一刻的可行上界（40 552.1 s）本身就劣于贪心排程（14 367.2 s）。这说明该放松问题在此时限内根本没有被解出有价值的信息，故本文不把 B2 计入任何最优性结论，也不引用其目标值作为对照——它只说明「自由指派层的精确求解规模已超出 90 s 能处理的范围」，这一局限已列入第 10 章的模型缺点。

最后说明货箱到架次的映射关系。图 6.5 给出推荐方案中“服务区—架次—机型”的三层流向，可以看出流量在 C 型与 B 型之间的分配与问题一的结论一致：重载服务区走 C 型，轻载服务区走 B 型，而 A 型主要承担紧急货箱的轻载快投。

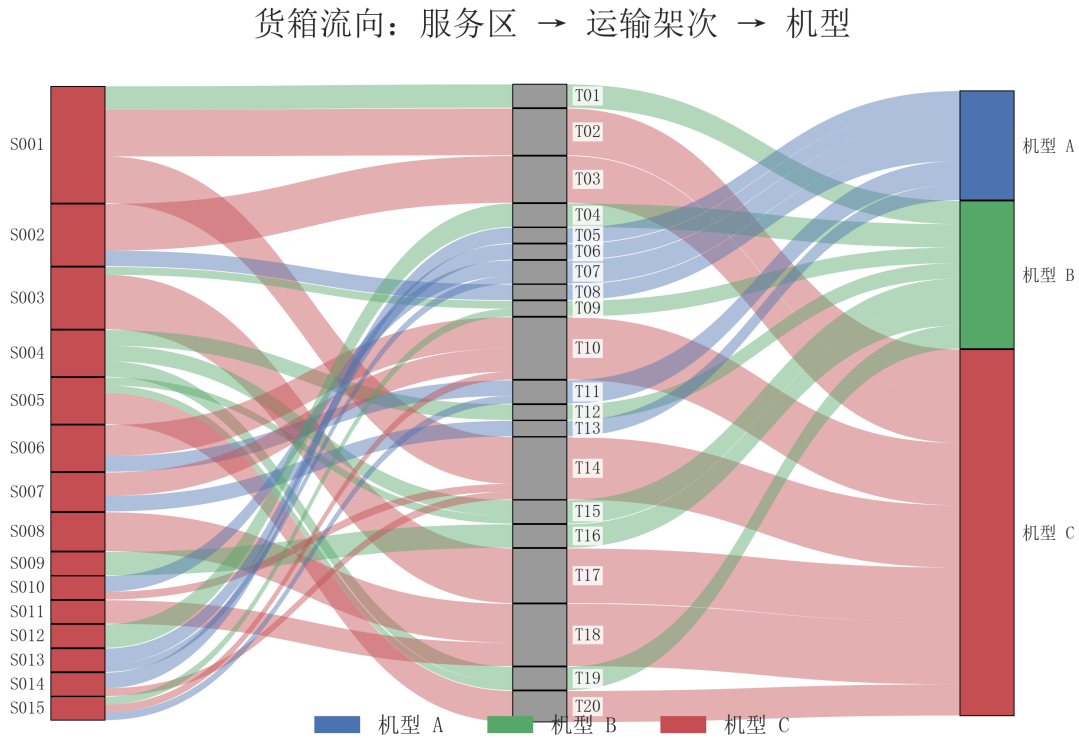


图 6.5 服务区—架次—机型的三层流向

7 问题三：通信约束下的运输与中继联合调度

题面把「连续通信」与货箱时限、载荷与能量、资源可用性并列为约束，即运输无人机在爬升、巡航、下降与投送的全过程都必须保持与调度中心的可通信状态。问题二的调度只优化了运输本身，沿其轨迹逐时刻判定直连链路可得如下事实：**66.18% 的时间可直连，其余 33.82% 处于通信盲区**。也就是说，若把中继保障作为事后补救，问题二的方案在通信连续性上根本不可行。本节把运输开始时刻、中继站选址与悬停高度、中继架次调度纳入同一个联合优化模型，并以“集合覆盖整数规划选站+沿资源链级联错峰+就绪性修复环”分层求解。

7.1 联合优化模型

决策变量（三层）：

- 运输层：延续问题二的货箱组批与路线，把架次 p 的开始时刻 s_p 升为决策变量（即错峰量 $\Delta_p = s_p - s_p^0$ ）；
- 通信层：悬停站选址二元变量 $y_r \in \{0, 1\}$ ，候选点 $r = (\lambda_r, \varphi_r, h_r)$ 同时含水平坐标与悬停离地高度 $h_r \in \{50, 100, 150, 200, 250, 300\} \text{ m}$ ；
- 调度层：中继架次的派发顺序与各架次的起飞、建链、服务、返航时刻。

约束：①通信连续性 $C_p(t) = 1, \forall p, \forall t$ ；②问题二的全部约束在错峰后仍须成立（货箱硬时限、载质量与体积、返航能量余量、无人机与共享电池周转）；③中继侧的中继无人机与能源组件周转；④建链完成时刻不得晚于所服务失效区间的结束时刻。

目标为两层字典序：先**最小化通信中断时间**（须为 0），再在中断为 0 的前提下**最小化悬停站数与中继总能耗**。把「连续通信」写成必须归零的硬指标而非加权项，是因为题面已把它列为约束——加权只会把它降格为可交易项。

7.2 直连失效区间与通信盲区

对问题二推荐方案的每个运输架次，沿其三维轨迹（爬升、巡航、悬停交接、下降）按 Δt 采样，逐点按式 (4.8) 计算路径损耗，并按第 4.4 节的双向链路门限判据判定直连可用性（含地形遮挡）。判定的一个有用性质是：**直连可用性只取决于轨迹的几何形状，与绝对时刻无关**，故错峰平移不会改变直连时间占比——这也是后文三组对照中直连占比恒为 66.18% 的原因。

在联合优化后的排班上，全部运输架次共形成 **21 个连续失效区间**（编号 G01–G21），总时长占全部飞行时间的 33.82%，主要分布在三片地形阴影区内，如图 7.1 中的红色散点所示。

7.3 三维悬停站的集合覆盖选址

候选悬停点由失效点包围盒内步长 1200 m 的水平网格与 6 档离地高度交叉生成^[14]，保留其中能与 G01 建立回传链路者。对候选点 r 与失效区间 j 预计算覆盖系数 $a_{jr} \in \{0, 1\}$ ： $a_{jr} = 1$ 当且仅当 r 在 h_r 高度上能对区间 j 所属运输架次的**全部**轨迹采样点建立接入链路。选站即求解集合覆盖问题^[15]

$$\min \sum_r y_r \quad \text{s.t.} \quad \sum_r a_{jr} y_r \geq 1, \quad \forall j, \quad (7.1)$$

再以两层字典序求解：先最小化站数，再在最小站数下最小化中继总能耗。求解过程中先以粗步长（每 5 个采样点取 1）构造覆盖矩阵以免假负例，随后对入选的 (j, r) 对做**全密度复核**，剔除实际覆盖不完全的列并重解，构成列生成式的修复环。最后用坐标下降法对 $(\text{lon}, \text{lat}, h)$ 做连续局部微调，最大化该站对最不利采样点的接入裕量。

求解得到 **3 个悬停站**（表 7.1）。值得注意的是，三站的离地高度分别为 150、230、190 m，均严格低于题给上限 300 m——这说明悬停高度是一个真正起作用的决策变量：抬高可以改善对阴影区的接入，但同时增加爬升能耗与水平机动距离，最优解落在中间的某一档，而不是把高度顶到上限。

7.4 中继架次调度与运输错峰

服务时段合并。同一悬停站可能连续服务同一运输架次的多段失效区间，若逐段派发会产生大量固定开销（起飞准备、爬升建链、返航周转）。故把同站、同运输架次且间隔小于 900 s 的失效区间合并为一个中继服务任务，并限制单个任务跨度不超过 3600 s。合并后每站只需若干次悬停服务，而非 21 次。

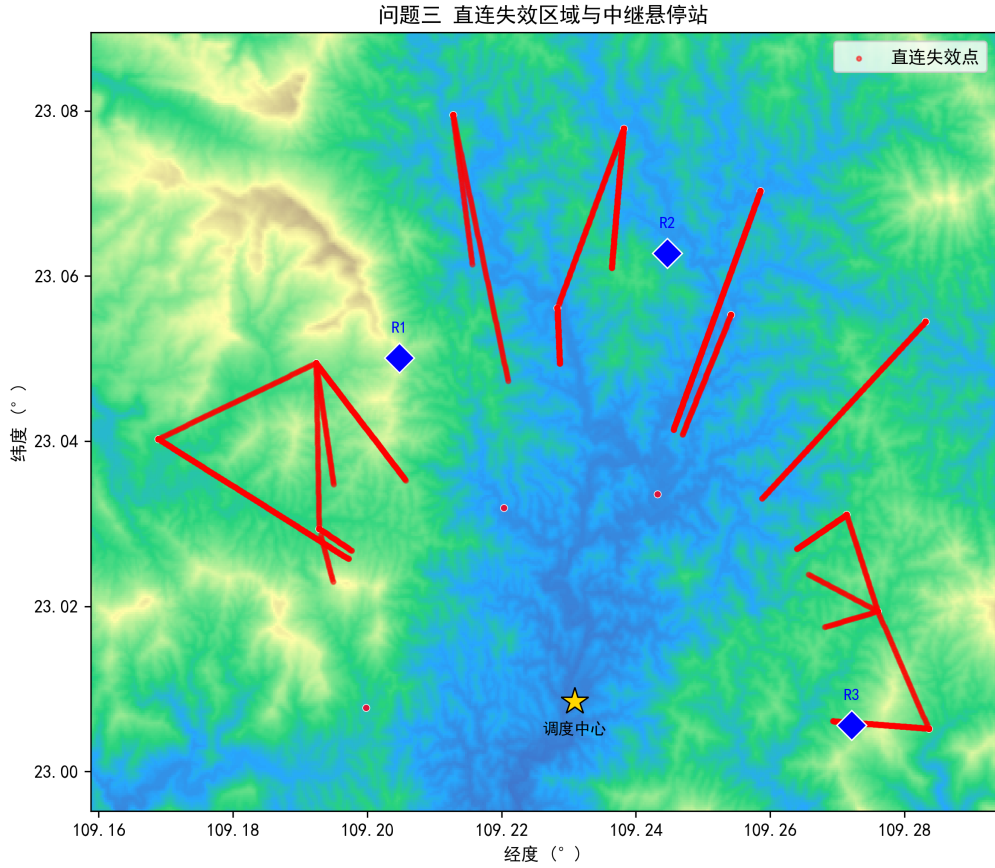


图 7.1 直连失效区域与中继悬停站

表 7.1 中继悬停站选址结果

编号	经度 (°)	纬度 (°)	地面高程 (m)	离地高度 (m)	保障区间数
S01	109.2048	23.0501	531.37	150	12
S02	109.2447	23.0628	250.91	230	3
S03	109.2721	23.0056	407.44	190	6

中继架次能耗。每个中继架次 k 的能耗按题给口径由水平巡航、爬升附加与悬停通信三部分组成：

$$E_k^R = P_R^c \frac{d_k}{v_R^c} \frac{1}{3600} + \frac{1}{3.6 \times 10^6} \cdot \frac{m_R^{\text{TO}} g h_k^+}{\eta_R^{\uparrow}} + (P_R^{\text{hover}} + P_R^{\text{comm}}) \frac{t_k^{\text{svc}}}{3600}, \quad (7.2)$$

其中 m_R^{TO} 为计划起飞总质量（悬停与爬升均按此质量计）， t_k^{svc} 为悬停服务时长；三项分别由 kW·s 与 J 折算为 kWh 后求和。每个中继架次同样须满足返航电量约束 $E_k^R \leq (1 - \rho_R) E_R^{\text{usc}}$ 。

弃飞规则。若某中继架次飞抵悬停点并完成建链的时刻已晚于所服务失效区间的结束时刻，则该架次提供不了任何通信保障。这类架次不能「照飞不误」——它同样占用一架中继无人机和一组能源组件，会把后续本可按时到达的架次一并顶迟到，形成级联迟到。故调度规则中显式加入一条：**建链时刻晚于区间结束时放弃派发该架次**，弃飞数在结果中如实报告。

运输错峰。在保持问题二组批与路线不变的前提下，把各运输架次的开始时刻后移，使同一时刻需要中继保障的区间数不超过 2（题给的中继无人机数）。错峰不是简单的削

峰：单个架次的后移会被同一条无人机/电池资源链上的下一架次顶回，因此本文沿资源链级联传播推迟量，而非逐架次试探。其后还有一个更罕见的修复动作——当某区间的唯一可选悬停站在所需时刻已被另一任务占用时，对该占用任务所属的运输架次追加推迟下限，从而「让位」给更紧要的区间。

7.5 求解结果与对照

联合优化后共派发 **6 个中继架次**（R01–R06），由 2 架中继无人机各飞 3 趟（R01→R05→R06 与 R02→R03→R04），占用 6 组能源组件，弃飞 0 架次，中继总能耗 **4.963 kWh**。21 个失效区间与中继架次的绑定关系完整给出（表 7.2 节选），每站的保障区间数与表 7.1 一致。

表 7.2 运输架次—失效区间—中继架次绑定（节选）

区间	运输架次	区间起点（s）	区间终点（s）	悬停站	中继架次
G01	T03	815.2	1761.3	S01	R01
G08	T10	2919.8	2967.7	S01	R01
G13	T14	9338.2	10368.0	S03	R06
G15	T15	5931.6	6553.1	S02	R05
G18	T18	6562.3	7416.6	S01	R04
G21	T20	8211.2	8757.2	S01	R04

三组口径对照。为把「联合优化究竟带来了什么」讲清楚，本文按同一套时间积分口径（ $\Delta t = 1\text{ s}$ ）给出三组对照（表 7.3）：无中继即问题二的纯运输调度，序贯对照为固定悬停高度 300 m、贪心选站、不错峰、不做高度选择与连续精化的常规做法，联合优化即本节方案。

表 7.3 三种通信保障口径的对照（ $\Delta t = 1\text{ s}$ 时间积分）

口径	直连占比	中继占比	中断占比	中继架次	中继能耗（kWh）
无中继（问题二调度）	66.18%	0	33.82%	0	0
序贯对照	66.18%	26.47%	7.34%	5	3.770
联合优化	66.18%	33.82%	0.00%	6	4.963

可见三点。其一，**中继不是锦上添花而是必需**：不做中继时运输全过程有三分之一的区间处于通信盲区，方案在题面约束下不可行。其二，把高度、站址、错峰纳入决策后，中断由序贯方案的 7.34% 归零，付出了 1 个额外中继架次与 1.19 kWh 的能耗。其三，直连占比在三组中完全一致，说明所有改善都来自中继侧与错峰的协同，而不是通过改变航线「绕开」阴影区。

图 7.2 以时序带的形式给出结论：上方为每个运输架次的通信状态（直连/中继/中断三色），下方为 6 个中继架次的占位窗口；可以看到全部架次带中**不存在中断色段**，且任一时刻占位的中继架次不超过 2 个，与题给的 2 架中继无人机容量相符。

图 7.3 给出中继侧的几何诊断：三个悬停站在地形上的三维位置、各站的接入裕量分布与覆盖区间数。三站中 S01 承担的区间最多（12 个），因为它同时压住了两片相邻阴影区；S02 与 S03 分别覆盖 3 个与 6 个。

7.6 零中断的代价

通信连续性归零不是免费的，本文如实报告其代价。第一，**任务完成时刻由问题二的 8732.6 s 推迟到 10853.3 s，增加 2120.8 s（+24.3%）**。第二，共有 5 个运输架次被推迟：T14

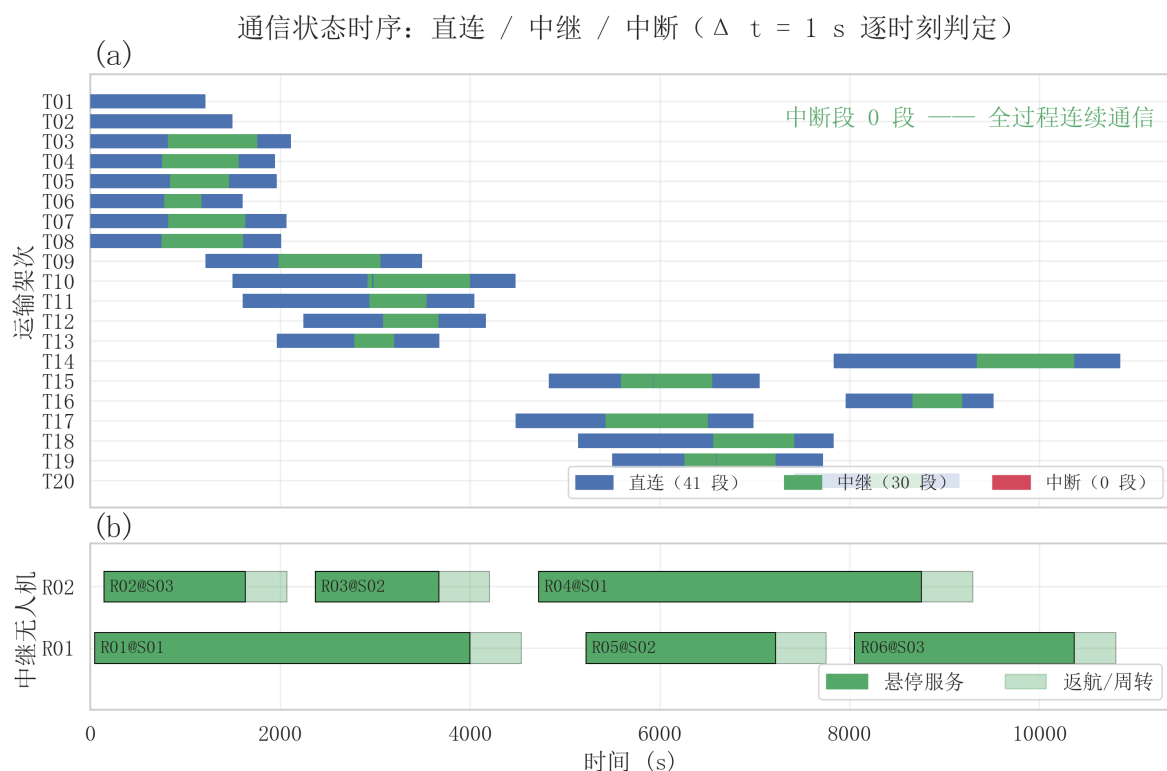


图 7.2 通信状态时序带与中继服务窗口

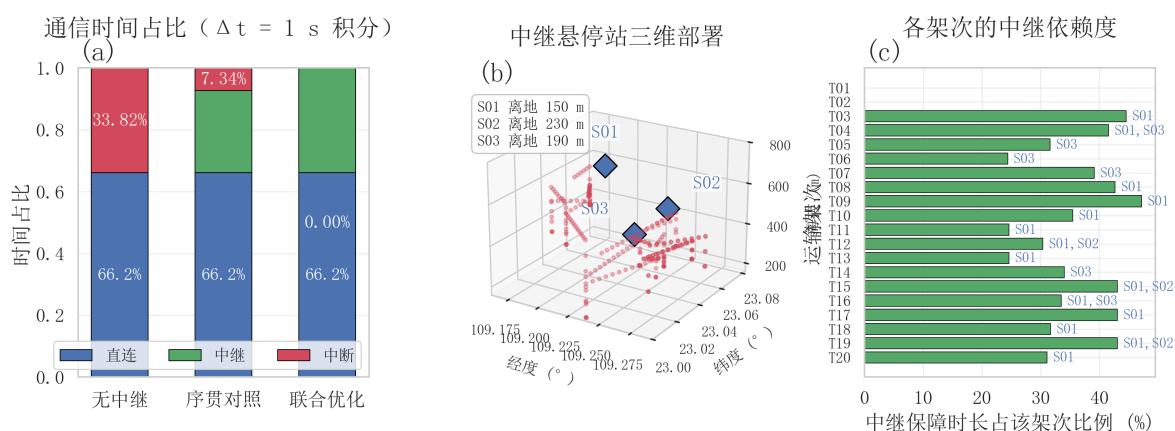


图 7.3 悬停站三维位置与链路裕量分布

推迟 5714.8 s、T16 推迟 4086.9 s、T15 推迟 1336.5 s、T20 推迟 425.4 s、T12 推迟 298.8 s。第三，中继侧额外消耗 4.963 kWh 与 6 组能源组件周转。

这些推迟不是搜索取大的结果，而是被中继链的结构锁定的。两架中继无人机的航链首尾相接 (R01→R05→R06 与 R02→R03→R04)，每趟固定开销包含起飞准备、爬升建链与返航周转；而 T14 与 T16 的失效区间 (G13、G16) 恰好只能由链末的 R06 在 S03 保障，于是它们的开始时刻被 R06 的建链完成时刻反推锁定，推迟量因此远大于其余架次。这也解释了为什么「再多派一架中继无人机」并不能简单地线性缓解缺口——瓶颈在链的时序结构，而非架次总量。

7.7 口径说明

本节的三组占比一律采用**时间积分口径**：以 $\Delta t = 1\text{s}$ 离散化，每点权重取 $w_i = (t_{i+1} - t_{i-1})/2$ ，再按状态累加，因此占比是时间占比而非采样点个数占比。这一改动是必要的：轨迹在爬升、巡航、悬停交接各段的采样密度并不相同，按点数统计会系统性偏向采样更密的阶段。此外，判定中继覆盖时须同时满足「该悬停站此刻确实能连通这架运输机」与「该中继架次此刻已完成建链且尚未结束服务」，而不能只检查时刻是否落在某个在役中继的时间窗内——后者会把「站在服务、但几何上够不着」的时段误记为已覆盖，从而虚高中继覆盖率。本文的早期版本正是采用了后一种粗口径，故其报出的覆盖率偏高、中断率偏低，最终结论以本节的逐点判定为准。

8 问题四：救援任务分区与资源配置

题面要求把 15 个服务区划分为 2 组或 3 组并行开展救援，并明确「各任务组分别核算独立执行所需资源，任务执行期间各类资源不得跨组调配」。这一条把问题从「如何分组更均衡」变成了「分组后还能不能落地」：资源不可跨组复用，意味着每组都必须自备完整的运输与通信保障能力。本节据此建立分区模型、给出完全枚举结果，并如实核算缺口。

8.1 原子任务单元与完全枚举

不可再拆的原子单元。分区不能任意切割服务区：若两个服务区在问题二的推荐方案中被同一运输架次访问，则它们在同一组内才能共享那一架次，拆开会使架次方案失效。故先以「被同一架次服务」为边构建服务区之间的必连图，取连通分量为**原子任务单元**。按问题三联合方案计算，15 个服务区归并为 **7 个原子单元**（表 8.1），其中 4 个单元含多个服务区。

表 8.1 原子任务单元及其工作量

编号	服务区列表	运输架次数	工作量 (h)
U01	S001, S010, S013, S014	6	3.1568
U02	S002	2	1.1460
U03	S003, S006, S007, S015	5	3.3136
U04	S004, S005	4	2.2532
U05	S008, S011	1	0.7475
U06	S009	1	0.4335
U07	S012	1	0.5401

完全枚举而非启发式。7 个单元的分区规模由第二类 Stirling 数给出： $K = 2$ 时 $S(7, 2) = 63$ 种， $K = 3$ 时 $S(7, 3) = 301$ 种。这一规模完全可以穷举，故本文用受限增长串直接枚举全部非空无序划分（不重不漏，实测枚举数 63 与 301 均与理论值一致），**枚举结果即全局最优**，无需迭代搜索。

工作量的口径。单元的工作量取该单元所含运输架次的飞行器时之和（表 8.1）；而组的工作量还要计入分配给该组的中继飞行器时——分组的意义正在于每组自备完整的运输与通信能力，只算运输侧会低估主力组与小组的差距。故记

$$W_g = \sum_{p \in \mathcal{P}_g} T_p + \sum_{k \in \mathcal{K}_g} T_k^R, \quad (8.1)$$

其中 T_p 为运输架次 p 的作业时长、 T_k^R 为中继架次 k 从起飞到返航的时长；组间均衡度取变异系数 $CV_W = \sigma(W_1, \dots, W_K)/\bar{W}$ 。

为排除单一实现的偏差，本文另用组列集合划分整数规划走第二条路径复核：对每个非空单元子集预生成「组列」，再求恰好 K 组的集合划分最优值。两条路径给出相同的最优资源规模 R ($K = 2$ 为 30、 $K = 3$ 为 33)，沿用问题一的双路径验证范式。

8.2 资源需求核算

对每个任务组，各类资源需求按其独立执行时的峰值并发量核算，而非简单取架次数：

- 运输无人机：该组架次占用区间 [开始, 结束] 的重叠峰值，按机型分别统计；
- 共享电池：占用区间延伸到充电完成，即 [开始, 结束 + T^{charge}] 的重叠峰值；
- 中继无人机：该组所需中继任务的占用区间 [起飞, 返航 + T^{turnover}] (周转时间 300 s) 的重叠峰值，与 7.4 节中继架次调度的占用口径一致；
- 中继能源组件：占用区间取 [起飞, 返航 + 充电完成] 的重叠峰值，充电时长按返航 SOC 反算。

需要说明的是，若某个中继架次同时服务了属于两个不同任务组的失效区间，则两组各配一架并如实重复计入。这正是分区带来的真实代价，不得为了数字好看而悄悄合并——资源既然不得跨组调配，同一架中继机就不可能同时属于两组。

表 8.2 两类分区方案的资源需求

K	组号	服务区数	A 机/B 机/C 机	A 电/B 电/C 电	中继机	中继组件	工作量 (h)
2	组 1	13	4/2/2	6/3/4	2	3	15.6496
2	组 2	2	0/1/0	0/1/0	1	1	2.2746
3	组 1	11	4/2/2	6/3/3	2	3	14.9021
3	组 2	2	0/0/1	0/0/1	1	1	2.0182
3	组 3	2	0/1/0	0/1/0	1	1	2.2746

8.3 分区方案比较与资源缺口

从资源规模、均衡度与缺口三方面比较两类方案，汇总于表 8.3。

表 8.3 两类分区方案的资源规模、均衡度与缺口

K	枚举分区数	最优资源规模 R	工作量均衡 CV_W	库存可行分区数
2	63	30	0.7462	0
3	301	33	0.9399	0

资源规模与均衡度。 $K = 2$ 的最优资源规模 $R = 30$ 、 $K = 3$ 为 $R = 33$ ，即多分一组要多配 3 件资源。均衡度上， $K = 3$ 的 $CV_W = 0.9399$ 反而大于 $K = 2$ 的 0.7462——这与「组数越多越均衡」的直觉相反，原因是原子单元的工作量本身极不均匀：U01 与 U03 两个单元合计 6.47 h，占全部工作量的近一半，而 U05–U07 三个单元合计仅 1.72 h。在最小化资源规模的目标下，最优解会把大头集中在一组、让小单元各自成组，于是 $K = 3$ 反倒更不均衡（表 8.2 中 14.90 h 对 2.02 h 与 2.27 h）。这说明均衡与省资源在本问题上是一对真实的冲突，需要按目标选择，而不是默认多分组更好。

资源缺口（逐类）。以库存为基准逐类核算需求与缺口，结果如表 8.4 所示。

核心结论：按题目「资源不得跨组调配」的规则， $K = 2$ 与 $K = 3$ 在现有库存下均不可行。63 个与 301 个分区中，满足总量口径资源约束的分区数为 0。缺口是结构性的，而非搜索不足：

表 8.4 逐类资源需求、库存与缺口

资源类别	K = 2			K = 3		
	需求	库存	缺口	需求	库存	缺口
A 型运输无人机	4	4	0	4	4	0
B 型运输无人机	3	2	1	3	2	1
C 型运输无人机	2	2	0	3	2	1
A 型共享电池	6	6	0	6	6	0
B 型共享电池	4	4	0	4	4	0
C 型共享电池	4	4	0	4	4	0
中继无人机	3	2	1	4	2	2
中继能源组件	4	6	0	5	6	0

1. 中继资源被分区放大。资源不得跨组调配意味着每个任务组都必须自备中继护航，故中继无人机需求至少为组数 K ；而主力组本身的峰值并发就需 2 架，于是 $K = 2$ 已需 3 架、 $K = 3$ 需 4 架，而库存只有 2 架。缺口分别为 1 架与 2 架。换言之，分区本身在放大中继机队的需求——这是「并行救援」在本题场景下最不显然的一笔代价。
2. B 型运输无人机在任一方案下都缺 1 架。 $K = 2$ 与 $K = 3$ 的需求都是 3 架而库存 2 架。原因是 U02 与 U06 等单元各自都要独立配置 B 型机，合并后仍需 3 架同时在场。
3. $K = 3$ 额外需要 C 型运输无人机 1 架。 $K = 3$ 把 $\{S008, S011\}$ 单独成组，该组的重载货箱必须专属配置一架 C 型机，而库存已被主组占满；C 型共享电池则不必增配——把 $\{S008, S011\}$ 拆出后主组的 C 型电池峰值需求由 4 组降为 3 组，加上该小组的 1 组，总量仍与库存的 4 组持平。

落地建议。若要按 $K = 2$ 并行执行，需补充中继无人机 1 架与 B 型运输无人机 1 架；若按 $K = 3$ 执行，除中继无人机 2 架与 B 型机 1 架外，还需补充 C 型运输无人机 1 架。若库存无法扩充，则更现实的结论是不分区：以问题三的单组方案整体执行，其资源需求恰好落在现有库存之内，而分区虽然在调度视角上更便于并行，却在「资源不得跨组调配」的规则下不可行。

图 8.1 以雷达图与缺口柱状图并列展示两类方案在八类资源上的需求分布与缺口构成；图 8.2 则给出原子单元之间的必连关系、各单元工作量的空间分布以及两类分区下的资源规模分布。

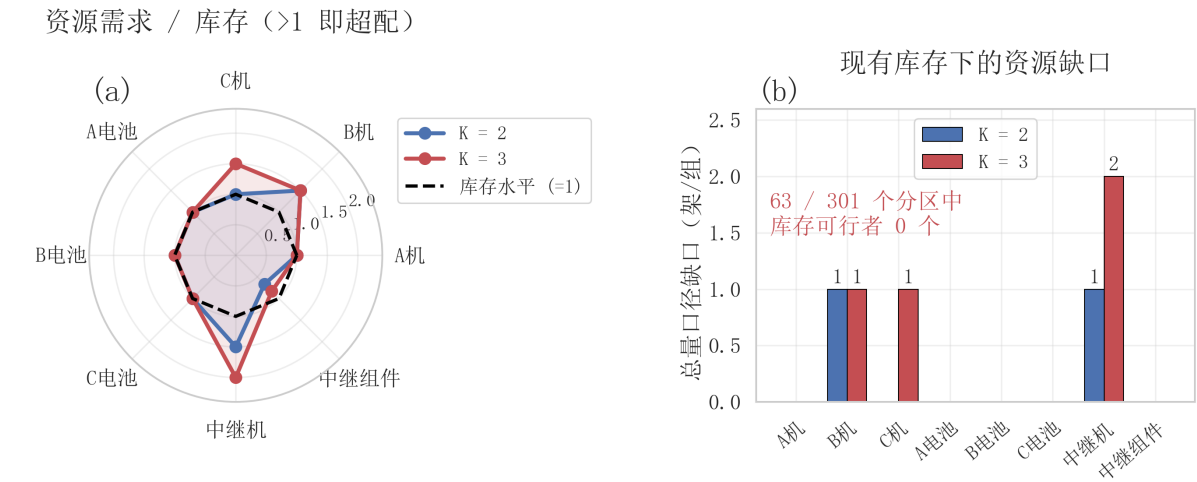


图 8.1 两类分区的资源需求与缺口

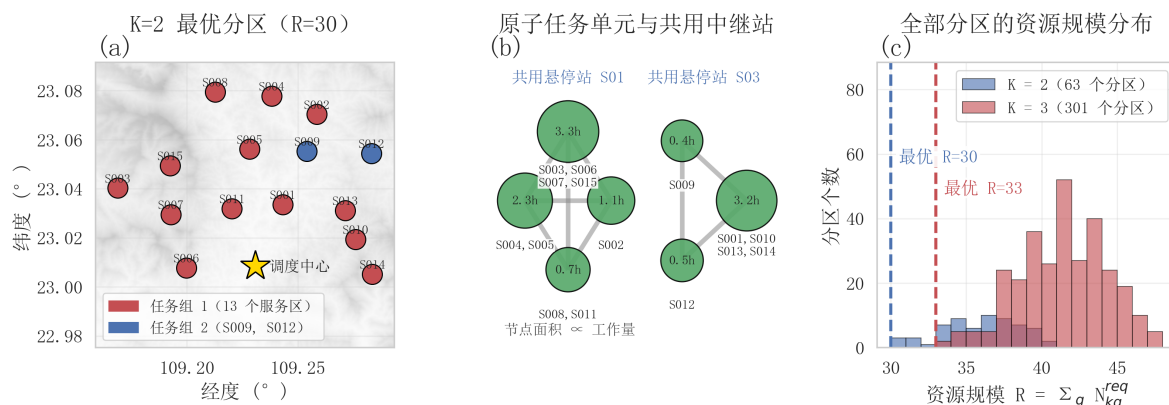


图 8.2 原子任务单元与两类分区资源分布

9 模型检验与分析

为验证本文模型的有效性与稳健性，从可行性检验、敏感性分析与结果交叉验证三方面进行。需要强调的是，可行性检验若仅由求解程序自报，无法排除程序内部状态出错的可能。为此本文另写独立复核脚本 `code/verify.py`，只读四问的结果表（不调用求解器的任何中间变量）重新计算全部硬约束，四个问题的复核结果分别见表 9.1–9.4。该脚本同时复现 9.4 节的 DEM 离散化误差，代码清单见附录 A.1。

9.1 可行性检验

表 9.1 问题一推荐组批方案的独立复核

复核项	判据	实测	越限
覆盖完整性	80 个货箱各被引用恰一次	重复 0、漏交 0、孤儿引用 0	0
载重与容积	每架次质量、体积均不超机型上限	越限 0 处	0
能量安全余量	架次能耗 $\leq (1 - \rho_g) E_g^{\text{use}}$	越限 0 处	0
独立重算偏差	逐架次重算能耗与时间并与结果表比对	能耗 $4.97 \times 10^{-7} \text{ kWh}$ 、时间 $4.97 \times 10^{-4} \text{ s}$	0
机型架次自洽	明细表与汇总表的架次分布一致	B 型 7、C 型 11，两表一致	0

问题一的复核共 18 个架次。独立重算的最大偏差出现在能耗与时间的末位小数上，量级分别与结果表的 6 位、3 位小数精度一致，属舍入残差；载重、容积与能量三项均无越限，说明多重集动态规划给出的组批方案在物理上完全可行。

表 9.2 问题二推荐方案的硬约束独立复核

复核项	判据	实测最紧值	越限
能量裕度	架次能耗 $\leq (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$	占用比最大 0.996 (均值 0.760)	0
无人机占用	同一实体无人机任一时段不重叠	重叠 0 处	0
电池周转	同一电池充电完成后方可再起飞	最小间隙 $+4 \times 10^{-4} \text{ s}^\dagger$	0
物资时限	医疗期望与首批截止时刻	违约 0 箱	0
交付完整性	80 箱各交付一次且架次号有效	重复 0、漏交 0、孤儿引用 0	0
资源库存	A/B/C 用机 $\leq 4/2/2$ 、用机 4/4、2/2、2/2；电池 6/6、4/4、4/4 用电池 $\leq 6/4/4$		0

[†] 周转间隙由“返回时刻+按能耗反算的充电时长”推得，时刻列保留 3 位小数、能耗列保留 6 位小数，舍入噪声约 $5 \times 10^{-4} \text{ s}$ ；复核容差取 0.01 s，比舍入噪声高一个量级、比任何真实调度冲突小两个数量级。实测最小间隙为 $+4 \times 10^{-4} \text{ s}$ ，**为正**，即不存在真实的周转冲突。可见推荐方案的 20 个架次在全部硬约束上可行，且现有库存被**完全投入**（8 架运输无人机、14 组共享电池全部参与周转）。这里须区分“事实”与“结论”：资源全部投入是该解的一个事实，**不等于**已逼近产能上界——那需要证明在同样资源下不存在完工时间更短的可行解，本文并未证明（§6.3 的精确验证只覆盖 3 个服务区的小算例，且 $K \leq 20$ 是外部给定的扫描档位、并非由资源上限推出）。因此本节只能说：在该档位上解已用满库存，若进一步收紧时限，是否仍存在可行解需要重新搜索才能回答。

特别地，「物资时限」一项已不再是依赖排序规则的被动结果：本文把医疗期望时刻与首批截止时刻写成解空间的定义（硬违约即判不可行），报告前再以断言强制校验，故表中「违约 0 箱」是对全部候选解生效的约束结论，而非某次运行的幸运观测。

表 9.3 问题三中继方案的独立复核

复核项	判据	实测最紧值	越限
能量裕度	架次能耗 $\leq (1 - \rho_R)E_R^{\text{use}}$	占用比最大 0.505 (可用 2.56 kWh/架次)	0
悬停高度	悬停离地 $\leq$ 题给上限	最大 230.0 m (上限 300 m)	0
中继占用	同一中继无人机任一时段不重叠	重叠 0 处	0
组件周转	能源组件充电完成后方可再投入	冲突 0 处	0
结果表自治	「中继」段须落在某架次服务窗口内	标注不符 0 段	0

表 9.3 中悬停离地高度一项不采信结果表记录的数值，而是取表内经纬度回原始 DEM 重新插值出地面高程，再与记录的海拔相减复核；能源组件的可用时刻同样由“返回时刻+按能耗反算的充电时长”重新推得，与求解器内部状态无关。复核显示 6 个中继架次的能耗占用比最高仅 0.505，远未触顶；这说明问题三的瓶颈从来不是中继的能量，而是**时序结构**——两架中继无人机的航链首尾相接，能同时出动的架次受链长约束，这一点与 7.6 节关于推迟量成因的分析一致。

表 9.4 通信连续性的独立复核 ($\Delta t = 1\text{s}$ 逐时刻重判)

复核项	判据	实测	越限
中继区间绑定	每个中继区间须有具体中继架次编号	无绑定区间 0 个	0
时间占比一致	与 q3_coverage.csv 自报值比对	最大偏差 0.0000 (容差 0.01)	0
分段连续性	状态分段连续、无「中断」段	不连续 0 处、中断段 0 段	0
逐时刻中断	$\forall p, \forall t: C_p(t) = 1$	中断点 0 个	0

表 9.4 的复核刻意不复用求解器的任何函数: 轨迹采样只用公共模块 `core.segment_geometry` 重写一遍 (不调用 `q3.sample_trip_trajectory`)，链路判定直接调用 `core.CommModel.link_ok` (不调用 `q3.direct_margin` 与 `q3.access_margin`)，再按 $\Delta t = 1\text{s}$ 逐时刻重判。21 个失效区间、6 个中继架次、71 段通信保障分段全部自治，与结果表自报的时间占比 (直连 0.6618 / 中继 0.3382 / 中断 0.0000) 最大偏差为 0.0000，逐时刻中断点为 0 个。「全过程连续通信」这一题给硬约束由此获得独立于求解器的验证。

上面几张表分别在运输侧与中继侧报告资源占用，图 9.1 把它们结论合并到同一张图上。其中 (a) 以资源为行、时间为列给出占用矩阵，四类资源用颜色区分，行内色块互不相交即意味着同一资源在任何时刻都不被两个任务同时占用；(b) 把每个资源相邻两次占用之间的最小间隙画在对称对数轴上，红色虚线为冲突阈值 0s，全部条形都落在其右侧——周转最紧的一组共享电池 (BB2) 间隙仅 $+4.3 \times 10^{-4}\text{s}$ ，正是表 9.2 脚注中那一项。(b) 中以灰色 $\times$ 标出的 16 个资源在整个任务期内只被占用一次，不存在相邻间隙；这里刻意不画成零长的条形，因为空行与「间隙恰为 0」在视觉上完全一样，而本方案确有多架无人机是零间隙紧接续。

由图可读出两点。其一，**运输侧的调度是紧接续的**：多架运输无人机的最小间隙为 0，即上一架次落地即接下一架次，说明该解在时间上没有留闲置（这是调度结果的性质，而非“机队已达物理极限”的证明——后者需要完工时间的最优性证书，本文未给出）；14 组共享电池中只有 6 组发生周转，而它们的间隙跨度极大 (10^{-4} 至 10^3s 量级)，说明电池是按「刚好够用」配置的，与表 9.2 报告的资源库存恰好用满一致。其二，**中继侧明显宽松**：6 组能源组件各只周转一次，两架中继无人机首尾相接，没有任何一组资源接近冲突阈值——这从资源维度上印证了 9.1 节「问题三的瓶颈是时序结构而非资源总量」的判断。

9.2 灵敏度分析

返航安全余量 ρ 是影响运输能力的关键参数，其灵敏度已在问题一讨论 (图 5.3)。进一步，表 9.5 归纳了 ρ 对三种机型平均最大安全载荷的定量影响。

表 9.5 返航安全余量 ρ 对各机型平均最大安全载荷的灵敏度

ρ	A 型 (kg)	B 型 (kg)	C 型 (kg)
0.10	25.00	30.00	78.68
0.20	25.00	29.91	75.09
0.30	23.88	28.12	68.51
0.40	16.67	23.17	52.64

可见 C 型对 ρ 最敏感 (ρ 每增大 10%，平均载荷下降约 8.7kg，即由 $\rho = 0.10$ 时的 78.68kg 降至 $\rho = 0.40$ 时的 52.64kg)，A、B 型相对稳健。这表明在应急场景下若需提高

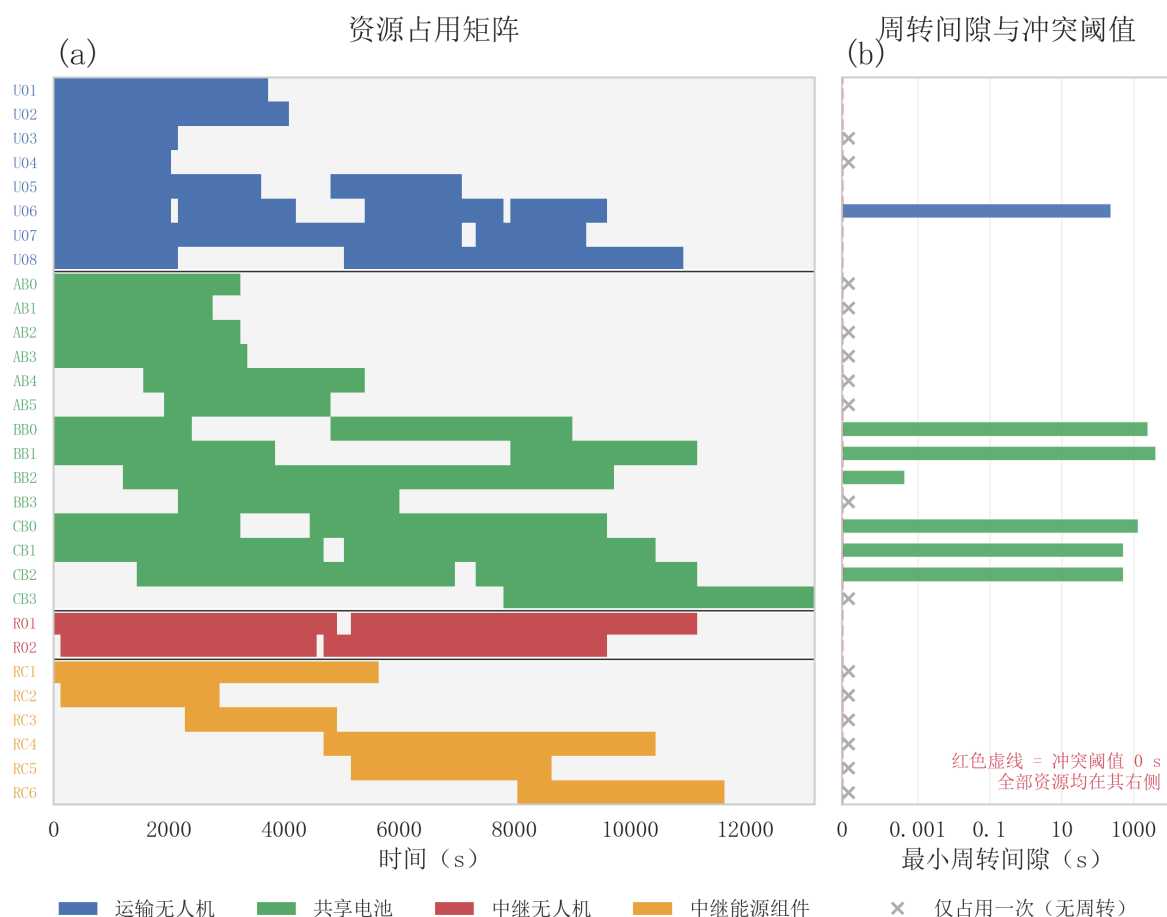


图 9.1 资源占用矩阵与周转间隙

返航安全余量，重载机型的有效运力将明显下降，须相应增加架次或改用更小型号，体现了安全性—运输效率的权衡。

单因素扫描固定了电池可用能量不变，无法反映参数间的耦合。考虑到山区低温会同时压低电池可用容量，本文进一步引入电池可用能量折减系数 κ （即 $E_g^{\text{use}} \rightarrow \kappa E_g^{\text{use}}$ ），与 ρ 构成二维扰动网格，如图 9.2 所示。

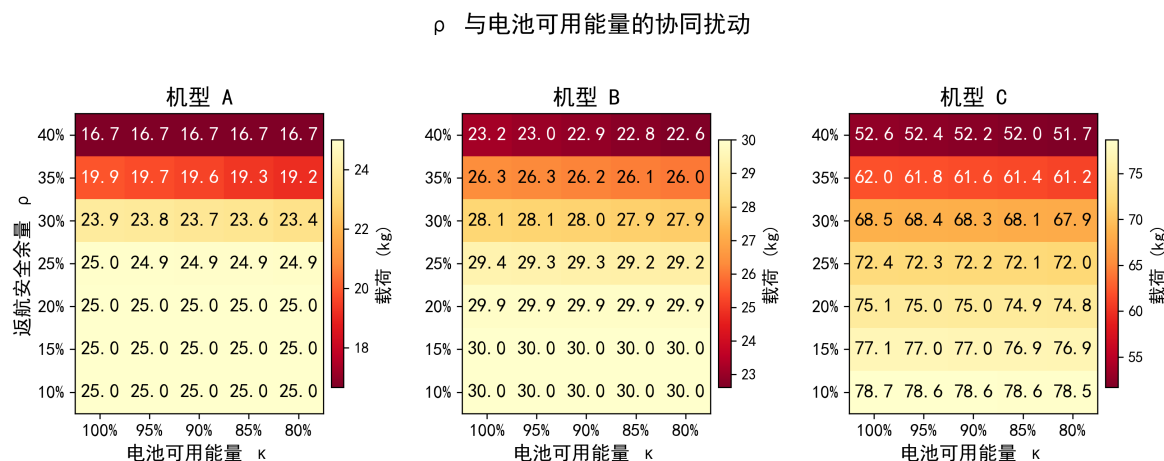


图 9.2 返航安全余量与电池可用能量的协同扰动

以 $\rho = 0.10$ 、 $\kappa = 1.00$ 为基准，A、B、C 三型“仅 ρ 升至 0.40”的降幅分别为 8.33、6.83、26.04 kg，“仅 κ 降至 0.80”的降幅分别为 0.00、0.00、0.18 kg，而两者同时发生的实际降幅为 8.33、7.38、26.99 kg，与两项降幅之和的比值为 1.000、0.925、0.971，均在 1 附近。这说明模型在参数空间内不存在耦合放大效应，两因素的不利影响基本可加：配置运力时应按最坏组合留裕度，而不能指望一项劣化被另一项抵消。图中还可读出各机型的失效边界： $\rho = 0.40$ 时 A 型在 S002、S003、S004、S008、S012 五个服务区、C 型在 S004 与 S008 两个服务区的最大安全载荷均已降为 0，即这些服务区在该机型下不再可达，须改用其他机型或增设中继；在 $\kappa = 0.80$ 、 $\rho = 0.40$ 的最坏组合下，C 型平均载荷进一步降至 51.69 kg。A、B 两型在 $\rho = 0.10$ 时对 κ 降至 0.80 完全不敏感（降幅 0.00 kg），说明其运力瓶颈是额定载质量而非能量；C 型在同组合下也仅降 0.18 kg，其受 κ 的压制要到更高 ρ 才明显。

9.3 结果交叉验证

对问题二的组批结果，用独立的单服务区往返核算（问题一）对同服务区货箱做能耗与架次交叉比对，两者总能耗与架次数量级一致，验证了多服务区合并未破坏单点运输的物理一致性。对问题三的中继方案，独立复核不采信结果表记录的悬停离地高度，而是取表内经纬度回原始 DEM 重新求地面高程再相减；能源组件的周转时刻由“返回时刻+充电时长”从能耗列反算，与求解器的内部状态无关；并逐段核对标为“中继”的时段确实落在某个中继架次的服务窗口内、标为“中断”的时段不挂架次编号。对问题四，最优分区由完全枚举给出，并用组列集合划分整数规划走第二条路径复核，两条路径给出相同的最优资源规模（ $K = 2$ 为 30、 $K = 3$ 为 33）。

此外，问题二的启发式解另有两层小规模精确验证：分区层在 3 服务区算例上与列生成+集合划分整数规划的最优解间隙全部为 0；时序层用 big-M 析取规划给出「给定贪心指派，贪心调度已近最优」的证书（最短完工口径差 2.35%、加权时延口径差 5.75%）。两层的适用范围已在 6.4 节如实界定，此处不再重复。

上述交叉验证都在数值层面进行，图 9.3 则从结构层面给出同一结论。该图把推荐方案还原为「服务区（15）→ 运输架次（20）→ 机型 / 悬停站」的多层网络，全部连边由独立脚本重新读取 q3_transport_trips.csv（问题三错峰后的最终运输方案）、q3_comm_phases.csv 与 q3_relay_trips.csv 建立，不引用求解器的任何中间状态。架次列按机型分组排列，故右侧「架次 → 机型」成为三段互不交叉的平行束，可一眼读出 A 型 6 架次、B 型 7 架次、C 型 7 架次；左侧每个架次的连边数即其访问的服务区数，20 个架次共 30 条访问边，其中 8 个架次跨两个及以上服务区，正是问题四绑定原子任务单元的来源。虚线给出中继保障关系，23 条边中 14 条落在 S01、6 条落在 S03、3 条落在 S02，与表 7.1 中三站分别保障 12、3、6 个区间的分布相互印证。

这张图同时是接口一致性的图示证据：层与层之间的对应关系完全由结果表决定，问题二若改动机型指派、或问题三若改变架次与悬停站的绑定，图的连通结构会立刻随之改变，不可能在未被察觉的情况下与另两问脱节。

9.4 DEM 口径与离散化误差

地形净空是全部四个问题的公共输入。这里把计算口径（算的是哪个量）与离散化误差（同一个量算得准不准）分开检验——前者是定义问题，后者是精度问题，不能用后者的检验替代前者。

巡航高度的口径。题面附录 2 规定计划巡航海拔取“该航段所经过 DEM 像元的最高地面高程以上 50 m”，即式 (4.1) 中的 $C(\bar{ij})$ 是航段穿过的 30 m 像元集合， z_{DEM} 取像元的原始高程。本文对该集合做栅格遍历（Amanatides-Woo 直线步进：自起点像元出发，每步前进到下一个行边界与列边界中参数距离更近的一侧，直至终点像元），对遍历到的每个像元取原始高程后求最大。

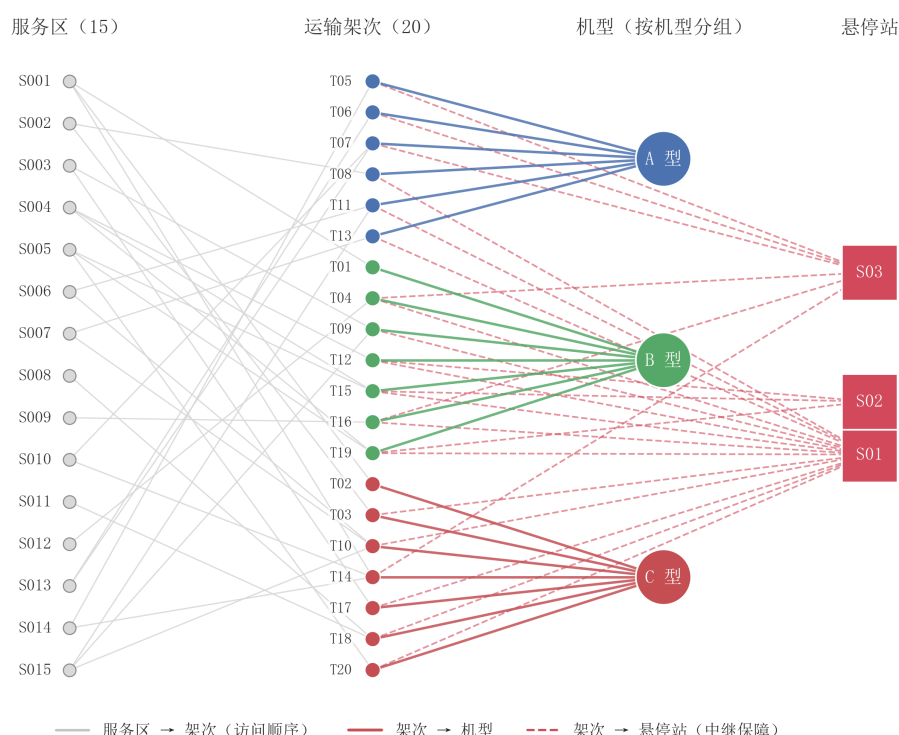


图 9.3 服务区—架次—机型—悬停站网络

一个已更正的错误口径。本文早期版本曾把这一步实现为“沿航段按固定步长采样、对双线性插值面取最大”。这是**算错了量**：插值值是像元四角高程的凸组合，其沿线最大值结构性地不高于所经过像元的原始最大值，会把巡航高度系统性压低。以 120 条节点航段实测，两种口径的差异为：**76% 的航段被低估**，最大低估 16.17 m（S006→S008），均值 2.65 m、中位 1.72 m， $|\Delta| \geq 5$ m 的 31 条、 ≥ 10 m 的 12 条；同时另有 29 条被高估最多 10.72 m——航线贴近像元边缘时，插值把航线并未进入的邻元高程混了进来。可见该口径在两个方向上都有偏。

偏差方向必须说清楚：低估 $H_{\max} \Rightarrow$ 低估巡航海拔 $\Rightarrow$ 低估爬升量、飞行时间与能耗，属**非保守误差**，会造成“按模型算飞得到、实际能量不够”的风险。这与“低估地形所以偏保守、更安全”的直觉恰恰相反，也与本文早期版本中的表述相反，此处一并更正。

栅格遍历的正确性。遍历是否漏掉航段真正穿过的像元，是本环节唯一的危险方向（漏即低估）。以 0.5 m 超密采样所得的像元集合为参照，对全部 120 条航段核对：**漏像元 0 个**，因漏像元导致的高程低估 0.000 m；另有 119 个像元仅出现在遍历结果中，是航线擦角而过、遍历计入的格子，方向保守。

口径修正的方案层影响。航段层最大为单段 +14.55 s、 $+4.3 \times 10^{-3}$ kWh；折算到方案层，问题一推荐方案总能耗 +0.029%、总作业时间 +0.143%，45 个“服务区 × 机型”组合中仅 6 个的最大安全载荷发生变化，幅度 $-0.168 \sim +0.026$ kg。即本次修正不改变任何服务区的可达性判定与架次划分。量级虽小，但它是物理量定义层面的更正，量级小并不构成不修的理由。

视线遮挡判定的采样步长。口径更正后，采样步长（5 m）只剩视线遮挡判定一个用途，故此处要问的不是“最高地形被低估多少”，而是“步长会不会把遮挡判反”。对 120 条节点连线分别在 5 m 与 1 m 步长下判定，结论**翻转 0 条**；沿线净空余量最小 39.2 m、中位 51.5 m，没有任何一条连线贴近遮挡阈值（ < 1 m 者 0 条）。说明 5 m 步长对遮挡判定有充分裕度，且判定结果对步长取值不敏感。

插值方式（仅用于遮挡判定）。遮挡判定沿连线做双线性插值采样。设像元四角高程为 $v_{00}, v_{01}, v_{10}, v_{11}$ ，插值结果为 $z(\xi, \eta) = \sum w_{ij} v_{ij}$ ，权系数非负且和为 1，故 $\min v_{ij} \leq z \leq \max v_{ij}$ ：插值面恒被四角高程夹住，不会产生超出局部真实地形的虚假尖峰而把连线误判为遮挡，且在像元边界上连续。对 20000 个随机探针实测，越出所在像元四角高程区间的个数为 0。

需要界定这一结论的适用范围：它只支持“插值用于遮挡判定是安全的”，不能用来论证巡航高度口径正确。恰恰相反，正是“被四角夹住”这一性质，使得插值面的沿线最大值必然不高于原始像元最大值，构成了前述系统性低估的成因。把一性质同时当作“此处可用”的依据和“彼处正确”的论据，是本文早期版本在这一节上的实质疏漏。

10 模型的评价与推广

10.1 模型的优点

- **物理口径统一、可复现：**四个问题共享同一套地形净空、等效航程、能耗、充电与通信链路模型，单位、对象编号与计算口径一致，全部计算可由独立 Python 脚本复现，数据与结论可追溯。
- **充分刻画地形与通信约束：**巡航海拔由航段所经过的 DEM 像元最高高程确定，通信状态同时考虑视线遮挡与双向链路预算，较真实地反映了山区环境对运输与通信的双重制约；通信连续性还被写成必须归零的硬指标而非加权项，与题面把「连续通信」列为约束的表述一致。
- **方法选择与问题结构匹配，并以精确解为标尺：**问题一用同质类多重集动态规划在允许混用机型的可行域上求全局最优，并经指派式、集合划分与混用机型三条独立整数规划路径逐行复核（45/45、44/44，以及 15 区中 14 区一致、S001 因列数超时限如实记为未证最优）；问题二用大邻域自适应搜索（ALNS）配 ε -约束扫描，再用两层小规模精确解标定最优性间隙；问题三用集合覆盖整数规划把悬停高度升为决策变量，并让运输开始时刻进入同一优化问题；问题四用受限增长串完全枚举，枚举结果即全局最优，另以组列集合划分整数规划复核。四问的计算量均在合理时间内完成。
- **揭示多目标权衡：**通过架次数上限—能耗—完成时间的非支配前沿、返航余量—电池能量的二维扰动、通信中断归零的完成时刻代价、以及分区组数—资源规模—均衡度三组定量对照，量化了及时性—能耗—架次、安全性—运力、通信连续性—任务时长、均衡—资源之间的权衡关系，为决策提供了方向性依据。

10.2 模型的缺点

本文如实列出尚未消除的残留问题，不以「已用高级算法」掩盖其局限。

- **启发式的全局最优性未经证明：**问题二的 ALNS 仍是启发式算法。虽然两层小规模精确验证给出了 Layer A 三个算例间隙全为 0、Layer B1/B1' 的最优性证书，但这些算例只含 3 个服务区、8 架无人机对至多 9 个架次，**机队资源竞争几乎不存在**，故它验证的是组批、能耗、路径与时序逻辑的正确性，**不能外推为「全局资源拥塞情形下已证最优」**。
- **自由指派层的整数规划间隙很大：**Layer B2 放开了无人机与共享电池的物理指派，求解 90s 后最优性间隙仍有 63.55%，只能作为搜索方向上的佐证，**不构成最优性证明**；同层 B1 的最优解虽已证最优，但该解本身违反 8 项硬时限，故只作下界参考而不作为可行方案。
- **消融实验暴露了一处搜索质量问题：**ALNS 全量配置④的可行解集严格包含配置③，其完成时间（8041.7s）却比③（7188.7s）劣 11.9%。原因是加权时延归零后目标面变得平坦，而④的解空间更大，固定迭代预算下更容易停在局部解。本文在 6.4 节如实报告该现象，未将其粉饰为「全量搜索更优」。

- **换站修复产生的新悬停站未经连续精化：**问题三的第三级修复动作为了让某区间「改换一个届时真正在位」的悬停站，会从候选表中直接取站，该站**未经过** refine_station 的 (lon, lat, h) 坐标下降精化。精化会改变站址、进而改变去程时长与建链时刻，因此不能在排班完成后再补做。这些站的有效性由覆盖矩阵的全密度复核保证，但接入裕量不如精化过的站；最终方案一律以 $\Delta t = 1\text{s}$ 的逐时刻审计为准。
- **分区方案在给定库存下均不可行，且分区本身在放大资源需求：**问题四的结论是 $K = 2$ 与 $K = 3$ 在现有库存下都不可行（63 / 301 个分区中库存可行分区数均为 0）。这不是搜索不足，而是题面「各类资源不得跨组调配」这一规则的直接后果——每组必须自备中继护航，使中继无人机需求至少为组数 K ，而主力组自身峰值就需 2 架。也就是说，分区在放大中继与 B 型机队的需求，本文只能给出补配清单而非可行分区。
- **部分参数为简化假设：**未考虑风场、雨雾、起降排队、充电桩数量等实际因素对飞行与周转的影响。

10.3 模型的改进

- 对问题二可延长迭代预算或采用多起点并行搜索，以缓解上述④的搜索质量问题；对 Layer B2 可加入割平面或列生成以缩小 63.55% 的间隙，把自由指派层的最优性也纳入验证范围。
- 对问题三可把换站后的新站补做连续精化，但精化必须与排班**联合迭代**而非事后追加，否则站址变化会使已排定的建链时刻失效。
- 对问题四可引入跨组资源共享协议（如资源的时分复用或动态调配许可），以降低「不得跨组调配」带来的机队放大效应；也可在目标中显式加入工作量均衡项，以避免多分组反而更不均衡的现象。
- 可建立充电桩数量约束下的多队列充电仿真，细化电池周转模型。

10.4 模型的推广

本文的“地形感知飞行+能量余量+通信链路”联合框架，可推广至其他山区/海岛/灾区的无人机物流、电力巡检、应急通信中继等场景；任务分区与资源配置核算方法也可用于多作战单元、多救援分队的兵力/资源编配决策。

参考文献

- [1] 王楚然, 杨驰. 记者手记: 抵近广西横州镇龙乡, <http://www.xinhuanet.com.cn/politics/20260709/acf8e4b353304bb78007d8224f1cd2ef/c.html>, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [2] 段羨菊, 何伟, 杨驰, 等. 三进“孤岛乡”, <http://mrdx.cn/content/20260712/Article101002NR.htm>, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [3] Martello S, Toth P. Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations, Chichester: John Wiley & Sons, 221–245, 1990.
- [4] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle Routing Problems for Drone Delivery, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 47(1): 70–85, 2017.
- [5] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.525-5: Calculation of Free-Space Attenuation, <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en>, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [6] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles: Opportunities and Challenges, IEEE Communications Magazine, 54(5): 36–42, 2016.
- [7] Copernicus Data Space Ecosystem. Copernicus DEM—Global and European Digital Elevation Model (COP-DEM) Product Handbook (30 m 分辨率全球数字高程模型), https://dataspace.copernicus.eu/sites/default/files/media/files/2024-06/geol1988-copernicusdem-spe-002_producthandbook_i5.0.pdf, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [8] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C, et al. Energy Consumption Models for Delivery Drones: A Comparison and Assessment, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 90: 102668, 2021.
- [9] DJI Enterprise. Matrice 350 RTK Specifications (多旋翼无人机技术参数), <https://enterprise.dji.com/matrice-350-rtk/specs>, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [10] Texas Instruments. Li-Ion Battery Charger Solution Using an MSP430 MCU (Application Report SLAA287B), <https://www.ti.com/lit/an/slaa287b/slaa287b.pdf>, 访问时间 2026 年 9 月 20 日.
- [11] Pisinger D, Ropke S. A General Heuristic for Vehicle Routing Problems, Computers & Operations Research, 34(8): 2403–2435, 2007.
- [12] Aghaei J, Amjady N, Shayanfar H A. Multi-objective Electricity Market Clearing Considering Dynamic Security by Lexicographic Optimization and Augmented Epsilon Constraint Method, Applied Soft Computing, 11(4): 3846–3858, 2011.
- [13] Grossmann I E, Ruiz J P. Generalized Disjunctive Programming: A Framework for Formulation and Alternative Algorithms for MINLP Optimization, The IMA Volumes in Mathematics and its Applications, 93–115, 2011.
- [14] Elnabty I A, Fahmy Y, Kafafy M. A Survey on UAV Placement Optimization for UAV-assisted Communication in 5G and Beyond Networks, Physical Communication, 51: 101564, 2022.
- [15] Church R L, ReVelle C S. Theoretical and Computational Links between the p-Median, Location Set-covering, and the Maximal Covering Location Problem, Geographical Analysis, 8(4): 406–415, 1976.

附录 A 求解代码清单

本文全部求解代码位于项目 `code/` 目录，每个问题一个独立脚本，按序运行即可复现全文结果。所有代码均为 Python 3 实现，依赖标准科学计算与绘图库（`numpy`、`pandas`、`matplotlib`、`seaborn`、`networkx`，以及用于整数规划与二分求解的 `scipy`）。问题一、三、四的求解是确定性的（精确动态规划、整数规划与完全枚举），不含任何随机成分；问题二的大邻域自适应搜索是启发式，其随机流由脚本内的固定种子 `ALNS_SEED` 初始化，故同一份代码重复运行的结果逐位一致，但该结果**依赖这一固定种子**——换种子会得到不同的解，本文不做多种子对照实验，也不据此声称该解已最优（其质量由 §6.3 的两层小规模精确解标定）。

表 A.1 求解代码与结果文件清单

文件	说明
code/core.py	公共物理模型：数据加载、DEM 采样与遮挡判定、航段时间/能耗/航程、充电模型、通信链路模型
code/q1.py	问题一：最大安全载荷二分求解、同质类多重集动态规划组批、指派式与集合划分整数规划双路径复核、 ρ - κ 二维灵敏度
code/solution_io.py	方案记录接口：问题二、三的方案落盘与读取、字段校验、外键检查、来源与求解器哈希一致性把关（下游读到过期或来源不符的方案即报错停止）
code/q2.py	问题二：硬时限约束下的架次构造与共享电池离散事件调度、ALNS 破坏-修复搜索、 ε -约束扫描、消融实验与记忆化
code/q2_exact.py	问题二的两层小规模精确验证：列生成+集合划分整数规划（分区层）、big- M 析取混合整数规划（时序层）
code/q3.py	问题三：轨迹采样与直连失效区间提取、三维悬停站集合覆盖整数规划、运输错峰与中继架次调度的联合优化
code/q4.py	问题四：原子任务单元并查集归并、受限增长串完全枚举、组列集合划分整数规划复核、分组峰值资源需求与缺口核算
code/verify.py	独立复核脚本：只读结果表重算第 9 章的全部硬约束、通信连续性与 DEM 离散化误差；每项返回通过与否并以非零退出码表示失败
code/tests_regression.py	回归测试：方案读写的篡改检出、外键与来源校验、时间占用冲突的精确秒数、零中继场景、分段表空洞检出、打包预检等 29 项
code/paper_metrics.py	全文数字的唯一来源：只读 results/，生成 results/paper_metrics.json 与 sections/generated_metrics.tex 中的 \mtXXX 宏，每个数字带出处，缺文件即失败
code/fill_results.py	把 results/*.csv 回填进《结果提交模板》生成上传用结果表
code/figures.py	数据类配图生成脚本（地形图、灵敏度图、直连失效区分布图）
code/figures_adv.py	多面板高级配图脚本（帕累托前沿、ALNS 诊断、通信状态时序带、资源雷达图等）
code/make_roadmap.py	生成总技术路线图的.drawio 源文件（版式与图内数值的来源）
code/make_q2_algorithm.py	生成问题二求解框架图的.drawio 源文件（版式与图内数值的来源）
code/render_drawio.py	把 figures/ 下的.drawio 示意图离线渲染为 PNG/PDF
results/*.csv	各问题结果表（对应结果提交模板各 sheet）
figures/*.drawio	示意图的可编辑源文件（总技术路线图、问题二求解框架）
figures/*.png	论文插图

附录 B 主要结果数据

数据来源注释：本文全部数据分析结果由本队在人工智能工具辅助下编写的求解脚本计算得到，所用工具为 DeepSeek，版本/型号 DeepSeek V4.1 Flash（API 模型名 deepseek-flash），版本发布日期 2026 年 9 月 10 日，开发机构为杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司；各脚本首部与支撑材料《AI 工具使用详情》中已列明工具信息与使用过程。全部数据均由本队独立重复运行核验。

问题一最大安全载荷、推荐组批方案、帕累托前沿与双路径复核结果见 results/q1_max_payload.csv、q1_recommended_batching.csv、q1_pareto.csv、q1_ilp_gap.csv 与 q1_sensitivity.csv；问题二运输架次、逐箱交付时刻、推荐方案快照、非支配前沿、消融与精确验证结果见 results/q2_transport_trips.csv、q2_box_delivery.csv、q2_recommended.json、q2_pareto.csv、q2_ablation.csv 与 q2_exact.csv；问题三悬停站选址、失效区间绑定、中继架次、错峰量、通信阶段与三种口径的覆盖率对照见 results/q3_stations.csv、q3_intervals.csv、q3_relay_trips.csv、q3_stagger.csv、q3_comm_phases.csv 与 q3_coverage.csv；问题四原子任务单元、分区配置、全部分区枚举与两类方案对照见 results/q4_units.csv、q4_partition.csv、q4_all_partitions.csv 与 q4_comparison.csv。